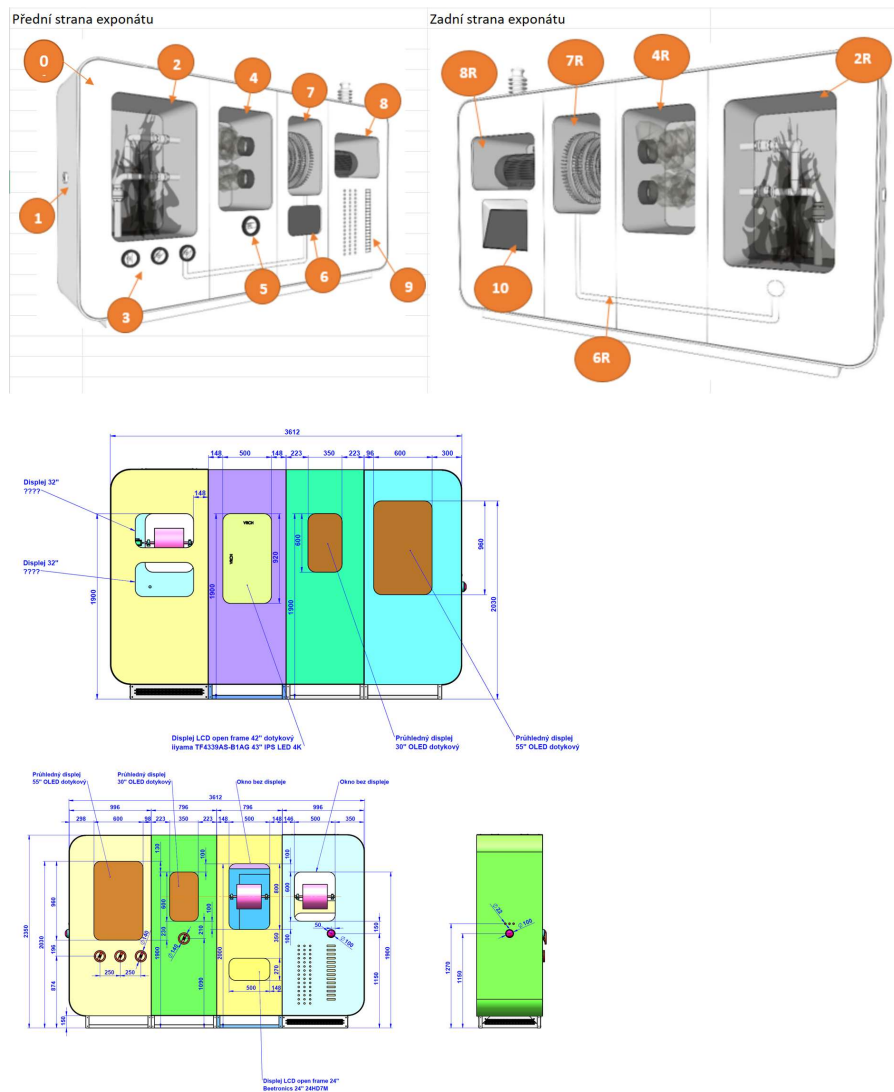


EN_03 Tepelná elektrárna – zadání pro SW



Vysvětlivky pro barvy v textu:

připravené texty v Čj– doplnit překlady do jazyků,

možnost přenastavení parametrů v servisním režimu,

animace

k dopracování

audio

Obecné informace:

- Exponát obsahuje servisní režim umožňující přenastavení provozních parametrů a úpravu datových podkladů (karet exponátu).
- V rámci servisního režimu je možné přidávat karty, upravovat texty a měnit nastavení jazykových mutací (vlajky apod.).
- U OLED obrazovky – nutno nastavit režim pro občasné vypnutí a znovu zapnutí – ochrana proti vypálení

Nastavitelné parametry

- V servisním režimu musí být možné upravovat následující položky:
 - o barevnost LED pásků
 - o Časování jednotlivých prodlev (aktivace spořiče, prodleva při nečinnosti uživatele apod.)

Výchozí nastavení časovačů:

- o Po 30 sekundách nečinnosti ve hře se systém vrátí na úvodní obrazovku.
- o Po 3 minutách nečinnosti se aktivuje spořicí režim.
- o Proces odeslání energie probíhá v časovém limitu do 30 sekund (časovač pro tlačítko odeslání energie)

Grafické a ovládací prvky

- V celém exponátu je použité písmo DinPro
- Veškeré ovládací prvky (kola, tlačítka) reagují pouze v rámci aktuálně nastavené hry.
- Tlačítka pro přepínání jazykových mutací jsou aktivní pouze do dokončení ovládnutí hry v OLED 2. - tzn. Zablokuje se až po zahájení akcí v obrazovce č.4 (po testování exponátu možná upravíme - tzn. v SW tak, aby bylo možné upravit)

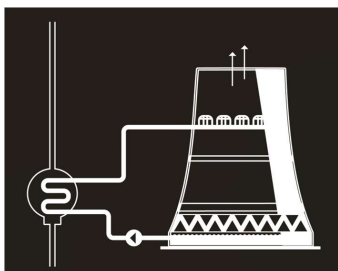
Provozní logika a režimy systému

- Přední strana exponátu funguje nezávisle na zadní straně.
- Výjimkou je LED pásek na zadní straně exponátu v pozici 6R, který je řízen v závislosti na spuštění otáčení turbíny v okně 7.
- Na přední straně se při nečinnosti návštěvníka v rámci hry, po dobu 30 sekund, uvedou všechny obrazovky do „spícího režimu“.
- Zadní strana: každá obrazovka funguje nezávisle – při nečinnosti na obrazovce po dobu 180 sekund se uvede do „spícího režimu“.
- Při zapnutí exponátu jsou obě strany ve spícím režimu, rozsvítí se LED obrysová světla exponátu (umístěna po obvodu exponátu). Vnitřní LED osvětlení komor – lehké podsvícení.

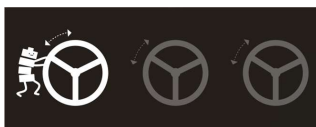
1) Přední strana exponátu:

Popis „spícího režimu“:

Okna komor exponátu 2, 4, 7 a 8 – LED světla uvnitř komor – lehké podsvícení,
na obrazovce č. 6 - spořič obrazovky – chladicí věž TE_S2



OLED 2 - spořič – grafika – obrázek TE_S1 - (3 kolečka, dvě pravá jsou méně výrazná, první kolečko je výraznější, jsou tam šipky) obr. se bude náhodně pohybovat po obrazovce.



OLED 4 - spořič = zhasnutá obrazovka

Po otočení kolem (prvním) se přepne OLED 2 do “úvodní obrazovky”, ostatní obrazovky zůstávají stejné, okno komory 2 se více podsvítí – LED ve vnitřní komoře – boční.

Pozn. Vnitřek komory (fyzický) vizualizace – viz složka na OneDrive „vnitřek komor“

Popis „aktivního režimu“:

Úvodní obrazovka OLED 2

Komora je podsvícená (LED pásek v komoře) – bílé světlo

Obr. Úvodní obrazovka – obrazovka se skládá z prostředního textového pole, pole pro obrázky, názvy paliv, spodní hláška.



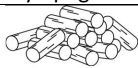
Obr.

V prostřeni textovém poli text:

Čj	Aj	Nj
Zvolte druh paliva.	Select the type of fuel.	Wählen Sie die Art des Kraftstoffs.

(v nastaveném jazyce, výchozím jazykem je vždy ČJ - do zmačknutí tlačítka jazykových mutací na boku exponátu

V poli pro obr a poli pro názvy paliv:

Nadpis paliva Čj	Nadpis paliva Aj	Nadpis paliva Nj	Obrázek – popis	Název souboru
Uhlí	Coal	Kohle	Hromádka uhlí	 Uhlí.png
Zemní plyn	Natural gas	Erdgas	Obláček plynu	 Plyn.png
Biomasa	Biomass	Biomasse	Dřevěná štěpka	 Biomasa.png

Spodní hláška:

Čj	Aj	Nj
Zmačkní tlačítko START. Na boku exponátu.	Press the START button. On the side of the exhibit.	Drücke die START-Taste an der Seite des Exponats.

Po výběru paliva (výběr je proveden otočením prvního kola) a zmačknutí tlačítka START se zobrazí "herní obrazovka" a spustí se **AUDIO_1** (zvuk plamene v kotli – efekt odpovídající malé velikosti ohně - reproduktor na levé straně exponátu) nízká hladina hlasitosti - levý reproduktor. Ve hře je zohledněn výběr zvoleného paliva viz dále.

Herní obrazovka OLED 2

Commented [JK1]: Na herní straně exponátu bych se nerozepisoval.

Commented [JK2]: provedl bych v naší grafice - obrázek hromádky uhlí, plyn - grafická reprezentace?, Biomasa - šlo by použít obrázek z Obnovitelných zdrojů?

Commented [PO3]: přesunout tam kde se spouští animace OLED2_1_X

- obrazovka se skládá z prostředního textového pole, pole pro obrázky, , žlutý příkazový řádek (pole pro hlášky), barevná škála, ukazatel stavu na barevné škále a znaku “fajfky” při dosažení optima a pole pro názvy parametrů (umístěné pod škálou).

Pole pro hlášky má 3 řádky – každý řádek přísluší k jednomu parametru (palivo, vzduch, spaliny) - hlášky se zobrazují vždy v příslušném řádku pro daný parametr.



Dle obr.:

Prostřední textové pole:

ČJ	Aj	NJ
Ve spalovací komoře kotle dochází k vytváření tepla. Tvým úkolem je dosáhnout optimální teploty a následně ji udržet.	Heat is generated in the boiler combustion chamber. Your aim is to reach the optimum temperature and then maintain it.	In der Brennkammer des Kessels wird Wärme erzeugt. Deine Aufgabe ist es, die optimale Temperatur zu erreichen und anschließend stabil zu halten.

V poli pro obr.: TE_kola se šipkami (tři kola vedle sebe)

Pole pro hlášky (žluté) – prázdné

Pole pro názvy parametrů:

Umístění	Popisek v ČJ	Popisek v AJ	Popisek v NJ
První sloupec	Přívod paliva	Fuel supply	Zufuhr Brennstoff
Druhý sloupec	Přívod vzduchu	Air supply	Zufuhr Luft
Třetí sloupec	Odvod spalin	Flue gas exhaust	Abführung der Abgase

Ukazatel stavu parametru je na začátku hry ve spodní linii barevné škály - tzn. v modrém poli dole (v grafice bílá linka).

Na pozadí obrazovky běží video OLED2_3_X- dle zvoleného druhu paliva dle tabulky videí níže

Tato herní obrazovka je zobrazena, dokud návštěvník nezačne otáčet jakýmkoliv kolem (aktivní jsou nyní všechny tři).

Jakmile návštěvník otočí kolem, tak:

- Vymaže se prostřední textové pole (bude prázdné)
- Vymaže se obrázek TE_kola se šipkami
- Přehrává se video OLED2_3_X- dle zvoleného druhu paliva
- Spustí se **AUDIO_1** hlasitost přehrávaného videa bude dle barevného označení (toto je promítnuto do matice přehrávaných videí níže) - tabulka níže ukazuje hladinu hlasitosti - zvuk bude v levém reproduktoru exponátu

Nízká hlasitost videa	Zabarveno šedá
Střední hlasitost videa	Zabarveno světle zelená
Vyšší hlasitost videa	Zabarveno oranžová

- po úspěšném dokončení hry v OLED 2 zůstává zvuk přítomen až do stisknutí tlačítka pro odeslání energie do sítě - střední hlasitost videa nebo do přepnutí exponátu do "Spícího režimu".

A začíná průběh hry OLED 2.

Průběh hry OLED 2:

Návštěvník otáčí koly – nastavuje "parametry spalování" – podle počtu otočení u jednotlivých kol se ukazatel stupnice posouvá nahoru, kola č. 2 a 3 umožňují i posouvání dolů. Ve stupnici jsou 3 oblasti – modrá, zelená, červená (nahore).

LED pásek na spodní straně komory (pod mřížkou) se podsvítí dle barvy zvoleného paliva (**každá barva ½ pásku -sudá/lichá, lehce měnit intenzitu barev**):

Uhlí	Oranžová + červená
Zemní plyn	Modrá + oranžová
Biomasa	Žlutá + oranžová

Vypíná se až v případě, že hra je ukončena - tzn. návštěvník přestane hrát, nebo dokončí hru odesláním energie do sítě.

Celá škála se u každého druhu parametru rozdělí na 180 bodů. Jeden interval má tedy 60 bodů. Pokud návštěvník otočí vícekrát, než je celková škála, další otáčky se nepočítají a počítadlo zůstává na maximu nebo na 0.

Převod jednoho otočení ovládacího kola na posun stupně na stupnici v závislosti na druhu spalovaného média. Jedno otočení kolem = posun o **X** bodů. Hodnota **X** je uvedena v tabulce:

Otočení ovládacího kola - počítá se celá otáčka.

Spalované médium	Palivo	vzduch	spaliny
Uhlí	12	12	12
Zemní plyn	20	15	15
Biomasa	6	10	10

*v servisním režimu možnost přenastavit

Pokud se pomocí otáčení kol ukazatel na stupnici dostane do "zelené oblasti" - vedle stupnice se zobrazí "fajfka". Pokud hráč netočí ovládacím kolem, ukazatel na stupnici samovolně klesá o hodnotu **X** bodů za **2 s**.

Commented [PO4]: nadbytečné?

Commented [JK4R2]: exponát by z mého pohledu měl mít po celou dobu hry nějaké ambientní audio, pokud to nebude moc rušit ostatní efekty

Commented [HK4R3]: domluvte se prosím, zapracujte do dokumentu finální verzi a komentáře odstraňte - budu dokument posílat na ZČU - děkuji

Commented [HK5]: budou tady nějaké zvuky?

Pokud se některý z ukazatelů vedle stupnice nachází déle než 3 s v “modré” nebo “červené” oblasti, v okně pro hlášky se budou zobrazovat následující hlášky:

parametry spalování:	Modrá oblast			Červená oblast		
Jazyk:	Čj	Aj	Nj	Čj	Aj	Nj
palivo	Zvyš přívod paliva!	Increase the fuel supply!	Erhöhe die Brennstoffzufuhr!	Sniž přívod paliva!	Reduce the fuel supply!	Verringere die Brennstoffzufuhr!
vzduch	Zvyš přívod vzduchu!	Increase the air supply!	Erhöhe die Luftzufuhr!	Sniž přívod vzduchu!	Reduce the air supply!	Verringere die Luftzufuhr!
spaliny	Zvyš odvod spalin!	Increase the flue gas exhaust!	Erhöhe die Abgasabfuhr!	Sniž odvod spalin!	Reduce the flue gas exhaust!	Verringere die Abgasabfuhr!

Hlášky se zobrazují v okně pro “hlášky” (žluté okno) - pro každý parametr (palivo, vzduch, spaliny) je stanoven vlastní, pevný řádek (dle přiložené vizualizace rozložení stránky). Hlášky se zobrazují nezávisle na sobě. Hláška zmizí v případě, že návštěvník zareaguje a daný parametr upraví nebo se postupným klesáním hodnoty hodnota dostane do zelené oblasti.

Platí pouze pro červenou oblast: Pokud návštěvník po zobrazení hlášky včas nereaguje a příslušný parametr spalování neupraví - 5 s po zobrazení příslušné hlášky z výše uvedené tabulky se za ni přidá dodatečná hláška:

Čj	Aj	Nj
Pozor, hrozí přetížení!	Caution, risk of overloading!	Achtung, Überlastung droht!

Zároveň se spustí AUDIO_2 - levý reproduktor exponátu (výstražný signál), přehrává se po dobu zobrazení hlášky “Pozor, hrozí přetížení! Audio se přehraje vždy jen jednou – tzn i kdyby do výstrahy byly dva parametry, přehrává se pouze jednou.

Commented [PO6]: přidat výstražné audio?

Tato hláška zmizí v případě, že návštěvník parametr spalování upraví – pokud ne, tak po dalších 5 s nečinnosti zmizí všechny hlášky pro všechny parametry spalování a místo nich se objeví nová hláška:

Čj	Aj	Nj
Reakce zastavena z důvodu rizika selhání!	Reaction stopped due to risk of failure!	Der Prozess wurde aufgrund eines Störungsrisikos gestoppt.

- tučným písmem v prostoru prostředního textového pole. Zároveň se kromě změny hlášky zastaví i snímání otáček kol, ukazatele vedle stupnic (všechny tři) se postupně vrátí dolů a spustí se animace OLED2_3_A, OLED2_3_B, OLED2_3_C dle zvoleného druhu paliva na začátku hry do doby 5s. Po přehrání animace se exponát vrátí na “úvodní obrazovku”.

Popis animací – v průběhu hry se mění kromě ukazatele i promítané animace na celé ploše obrazovky v pozadí dle přiloženého scénáře:

Dle zvoleného druhu paliva (uhlí/plyn/biomasa) se spouští animace OLED2_X_X, dle následujících stavů podle tabulek – videa v případě že dochází ke změně se prolou:

Palivo – modrá oblast	Spaliny		
Vzduch	Modrá oblast	Zelená oblast	Červená oblast
Modrá oblast	OLED2_4_A	OLED2_4_A	OLED2_3_A
Zelená oblast	OLED2_4_A	OLED2_3_A	OLED2_3_A
Červená oblast	OLED2_4_A	OLED2_3_A	OLED2_3_A
Palivo – zelená oblast	Spaliny		
Vzduch	Modrá oblast	Zelená oblast	Červená oblast
Modrá oblast	OLED2_4_A	OLED2_4_A	OLED2_3_A
Zelená oblast	OLED2_6_A	OLED2_5_A	OLED2_5_A
Červená oblast	OLED2_6_A	OLED2_5_A	OLED2_5_A
Palivo – červená oblast	Spaliny		
Vzduch	Modrá oblast	Zelená oblast	Červená oblast
Modrá oblast	OLED2_4_A	OLED2_4_A	OLED2_3_A
Zelená oblast	OLED2_6_A	OLED2_5_A	OLED2_5_A
Červená oblast	OLED2_8_A	OLED2_7_A	OLED2_7_A

Commented [HK7]: dodělat podbarvení tabulky - hlasitosti

Formatted Table

Formatted Table

Formatted Table

Palivo – modrá oblast	Spaliny		
Vzduch	Modrá oblast	Zelená oblast	Červená oblast
Modrá oblast	OLED2_4_B	OLED2_4_B	OLED2_3_B
Zelená oblast	OLED2_4_B	OLED2_3_B	OLED2_3_B
Červená oblast	OLED2_4_B	OLED2_3_B	OLED2_3_B
Palivo – zelená oblast	Spaliny		
Vzduch	Modrá oblast	Zelená oblast	Červená oblast
Modrá oblast	OLED2_4_B	OLED2_4_B	OLED2_3_B
Zelená oblast	OLED2_6_B	OLED2_5_B	OLED2_5_B
Červená oblast	OLED2_6_B	OLED2_5_B	OLED2_5_B
Palivo – červená oblast	Spaliny		
Vzduch	Modrá oblast	Zelená oblast	Červená oblast
Modrá oblast	OLED2_4_B	OLED2_4_B	OLED2_3_B

Formatted Table

Formatted Table

Formatted Table

Zelená oblast	OLED2_6_B	OLED2_5_B	OLED2_5_B
Červená oblast	OLED2_8_B	OLED2_7_B	OLED2_7_B

Palivo – modrá oblast	Spaliny		
Vzduch	Modrá oblast	Zelená oblast	Červená oblast
Modrá oblast	OLED2_4_C	OLED2_4_C	OLED2_3_C
Zelená oblast	OLED2_4_C	OLED2_3_C	OLED2_3_C
Červená oblast	OLED2_4_C	OLED2_3_C	OLED2_3_C
Palivo – zelená oblast	Spaliny		
Vzduch	Modrá oblast	Zelená oblast	Červená oblast
Modrá oblast	OLED2_4_C	OLED2_4_C	OLED2_3_C
Zelená oblast	OLED2_6_C	OLED2_5_C	OLED2_5_C
Červená oblast	OLED2_6_C	OLED2_5_C	OLED2_5_C
Palivo – červená oblast	Spaliny		
Vzduch	Modrá oblast	Zelená oblast	Červená oblast
Modrá oblast	OLED2_4_C	OLED2_4_C	OLED2_3_C
Zelená oblast	OLED2_6_C	OLED2_5_C	OLED2_5_C
Červená oblast	OLED2_8_C	OLED2_7_C	OLED2_7_C

Formatted Table

Formatted Table

Formatted Table

Popis videí pro tvorbu animace:

OLED2_X_A – druh paliva= uhlí

Celkový plamen je složen ze dvou efektů plamene: menšího a většího, které se vzájemně prolínají.

Barva menšího plamene = oranžová

Barva většího plamene = červená

OLED2_X_B– druh paliva= plyn

Celkový plamen je složen ze dvou efektů plamene: menšího a většího, které se vzájemně prolínají.

Barva menšího plamene = modrá

Barva většího plamene = oranžová

OLED2_X_C – druh paliva= biomasa

Celkový plamen je složen ze dvou efektů plamene: menšího a většího, které se vzájemně prolínají.

Barva menšího plamene = žlutá

Barva většího plamene = oranžová

Popis animací OLED2_X_A:

OLED2_1_A – úvodní obrazovka – shodná s OLED2_3_A

OLED2_2_A – nouzové ukončení reakce – oheň hoří velkým plamenem – postupně zhasíná a prostor je pouze lehce zakouřený

OLED2_3_A – plamen malý, prostor čistý

OLED2_4_A – plamen malý, prostor zakouřený

OLED2_5_A – plamen střední, prostor čistý

OLED2_6_A – plamen střední, prostor zakouřený

OLED2_7_A – plamen je velký, prostor čistý

OLED2_8_A – plamen je velký, prostor zakouřený

Popis animací OLED2_X_B:

OLED2_1_B – úvodní obrazovka – shodná s OLED2_3_B

OLED2_2_B – nouzové ukončení reakce – oheň hoří velkým plamenem – postupně zhasíná a prostor je pouze lehce zakouřený

OLED2_3_B – plamen malý, prostor čistý

OLED2_4_B – plamen malý, prostor zakouřený

OLED2_5_B – plamen střední, prostor čistý

OLED2_6_B – plamen střední, prostor zakouřený

OLED2_7_B – plamen je velký, prostor čistý

OLED2_8_B – plamen je velký, prostor zakouřený

Popis animací OLED2_X_C:

OLED2_1_C – úvodní obrazovka – shodná s OLED2_3_C

OLED2_2_C – nouzové ukončení reakce – oheň hoří velkým plamenem – postupně zhasíná a prostor je pouze lehce zakouřený

OLED2_3_C – plamen malý, prostor čistý

OLED2_4_C – plamen malý, prostor zakouřený

OLED2_5_C – plamen střední, prostor čistý

OLED2_6_C – plamen střední, prostor zakouřený

OLED2_7_C – plamen je velký, prostor čistý

OLED2_8_C – plamen je velký, prostor zakouřený

Pokud návštěvník udrží v zeleném poli všechny tři stupnice po dobu 5 s – hra v tomto okně končí:

- zafixují se polohy ukazatele vedle stupnice a točení kol nebude mít dále vliv na hru a objeví se hláška v prostředním textovém poli:

Text:

Commented [PO8]: navázat audio dle velikosti plamene pro A,B i C

Commented [JK8R2]: To se mi zdá už moc, bude ti to během hry přeskakovat. Byl by to asi jen rozdíl v hlasitosti audia - možnost to je, ale chtělo by to otestovat na funkčním exponátu.

Čj	AJ	Nj
Dosaženo optimálních podmínek pro spalování. Přesuň se k další obrazovce.	Optimum combustion conditions achieved. Go to the next screen.	Optimale Verbrennungsbedingungen erreicht. Wechsle zur nächsten Anzeige.

- Přehrává se video **OLED2_7_x dokola**
- Zároveň se podsvítí komora č. 4 LED páskami a obrazovka OLED 4 se uvede do “úvodní obrazovky”.
- V okně zůstává poslední nastavený obsah až do: buď ukončení hry, tedy že návštěvník přestane hrát nebo do odeslání energie do sítě. Poté se vrací na “úvodní obrazovku”.
- Přehraje se **AUDIO_3** - pravý reproduktor exponátu úspěšný dokončení 1/3 hry (“pozitivně” znějící pípnutí max 2 s))

Úvodní obrazovka OLED 4:

Komora je podsvícená – bílé světlo

Obr. Úvodní obrazovky (viz obr. - v dolní části je umístěno pole – stupnice z modré do zelené barvy – nad krajními polohami je prostor pro piktogramy – Nad levým okrajem je “piktogram zavřeného zámku” a nad pravým “piktogram otevřeného zámku”. Na stupnici je opět umístěn ukazatel – ale horizontálně a prostor pro hlášky (žluté pole), prostor pro centrální text a obrázek).



Ukazatel na stupnici je na začátku hry v levém okraji stupnice. A na obrazovce je centrální hláška a obrázek.

Centrální hláška:

Čj	AJ	Nj
Teplo vytvořené spalováním v kotli přeměňuje vodu na páru. Otevři ventil a pusť páru do turbíny.	The heat generated by combustion in the boiler converts water into steam. Open the valve and release steam into the turbine.	Die beim Verbrennen erzeugte Wärme wandelt Wasser im Kessel in Dampf um. Öffne das Ventil und leite den Dampf in die Turbine.

Commented [PO9]: nadbytečné?

Commented [JK9R2]: Po každém dokončení jedné ze tří fází ti exponát dá vědět (ve videoherním stylu - rozsvítí se ti 1/3 kulatých světýlek), že jsi úspěšně dokončil - z mého pohledu v pořádku

Pod hláškou se objeví piktogram kolečka pod obrazovkou č. 4 s šipkami ve směru vlevo/vpravo. Obr. "Kolo se šipkami".

Exponát pokračuje na herní obrazovku v případě, že návštěvník otočí kolem, nejdříve však po 3 s od zobrazení úvodní obrazovky OLED 4. Začne se přehrávat AUDIO_4 - pravý reproduktor exponátu (hluboké, pomalé syčení páry), hraje do kroku 15 (viz níže) na stupnici, nebo do přepnutí exponátu do "Spícího režimu".

Pokud návštěvník během 20 s neotočí ovládacím kolem – hra bude ukončena - tzn. na obr. 4 - spící režim, obr. 2 "úvodní obrazovka". Pokud návštěvník začne točit koly, přepne se OLED 4 na herní obrazovku.

Herní obrazovka OLED 4:

Herní obrazovka – stejná jako úvodní obrazovka, ale bez centrálního textu a bez obrázku.

Návštěvník otáčí kolem – možnost otáčet na obě strany (otvírání ventilu je po směru hodinových ručiček) – podle otáčení se pohybuje ukazatel na stupnici – jedno otočení kola = jeden krok, stupnice má celkem 15 kroků. Pokud návštěvník otáčí více jak 15, počítadlo kroků zůstane na 15 (další se nepočítají). Podle umístění ukazatele se mění obsah obrazovky dle tabulky:

Krok	Animace	Hláška ČJ	AJ	Nj
1-14	OLED4_2 a hned OLED2_3 – to zůstane v cyklu až do dosažení 15	Tlak páry je příliš nízký.	The steam pressure is too low.	Der Dampfdruck ist zu niedrig.
15	OLED4_4 a pak OLED4_5	Ventil je plně otevřen, pára proudí do turbíny.	The valve is fully open, steam flows into the turbine.	Das Ventil ist vollständig geöffnet, der Dampf strömt in die Turbine.

OLED4_2 – do komory je z levé strany vpouštěna pára, komora lehce zakouřená

OLED4_3 – komora je plná páry

OLED4_4 – komora je plná páry postupně zesvětílá a je vidět proud páry zleva doprava

OLED4_4 – proud páry zleva doprava

Pokud hráč v průběhu hry nereaguje 20 s – hra bude ukončena - tzn. na obr. OLED 4 - spící režim, obr. OLED 2 "úvodní obrazovka".

Pokud hráč v poloze 15 je 3 s:

- Přehraje se Audio 5 - pravý reproduktor exponátu (hluboké, rychlé (nebo hlasitější) syčení páry) - po úspěšném dokončení obrazovky zůstává zvuk přítomen až do stisknutí tlačítka pro odeslání energie do sítě/přepnutí exponátu do "Spícího režimu"

Commented [HK10]: zatím není

+ (AUDIO_3 - ("pozitivně" znějící pípnutí max 2 s) pravý reproduktor exponátu úspěšný dokončení 2/3 hry,

- Zastaví se sledování otáčení kol, animace OLED4_5 běží stále dokola, ukazatel na 15. Audiostopy se překrývají.

- V prostředním textovém poli se zobrazí hláška:

Čj	AJ	NJ
Pára pohání lopatky rotoru turbíny. Ten je připojen na rotor ke generátoru, který elektromagnetickou indukcí vyrábí elektřinu.	The steam drives the turbine rotor blades. The turbine rotor is connected to the generator rotor that produces electricity by electromagnetic induction.	Der Dampf treibt die Schaufeln des Turbinenrotors an. Dieser ist mit dem Rotor des Generators verbunden, der durch elektromagnetische Induktion elektrische Energie erzeugt.
Pro odeslání vyrobené elektřiny stiskněte tlačítko "O". 	To provide the electricity produced, press the "O" button.	Zum Einspeisen der erzeugten elektrischen Energie drücke die Taste „O“.

- Spustí se akce nadefinované pro třetí část hry
- Spustí se otáčení modelů "turbíny" a "motoru" umístěných v oknech 7 a 8, LED pásy v komorách svítí.

Se zpožděním 1s po dosažení kroku 15 na OLED 4 se začne přehrávat zvuk AUDIO_6 (hučení generátoru a turbíny) pravý reproduktor exponátu- zvuk zůstává přítomen až do stisknutí tlačítka pro odeslání energie do sítě nebo přepnutí exponátu do "Spícího režimu".

Třetí část hry:

- Rozsvítí se LED pásy komory 7 a 8

Obrazovka 6

- Spustí se animace CHLAD_1 (úvodní obrázek - bude animováno - pohyb šipek, otáčení čerpadla)
- V textovém poli dle zvolené jazykové mutace bude umístěn text.

Commented [PO11]: nadbytečné

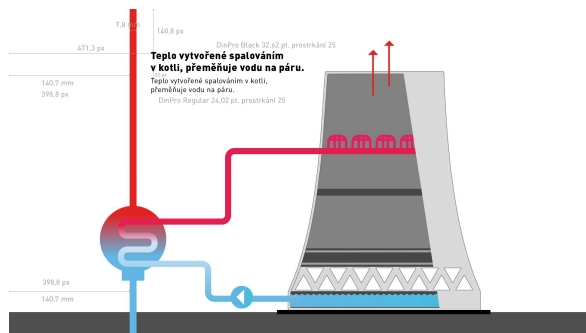
Commented [JK11R2]: Po každém dokončení jedné ze tří fází ti exponát dá vědět (ve videoherním stylu - rozsvítí se ti 1/3 kulatých světylek), že jsi úspěšně dokončil - z mého pohledu v pořádku

Commented [HK12]: písmeno "O" tam nebude - bude tam ten obrázek.

Commented [PO13]: audio pro všechny zbývající obrazovky?

Commented [JK13R2]: zvuk generátoru, pak už ti všechno běží najednou, nechal bych tam asi jen ten generátor

Commented [HK14]: zatím není



- Do pole pro text je zobrazen text dle příslušné jazykové mutace.

Popis animace: - pro animátora

1. Okruh – LED pásek shora -> bude navazovat LED pásek na animaci - nádoba kde nahoře červené, dle modré - budou se pohybovat šipky v animaci + šipky stoupající páry z chladicí věže, zároveň se bude otáčet symbol šipky - čerpadlo.

Text:

Čj	Aj	Nj
Pára, která prošla parní turbínou je ochlazena v kondenzátoru na kapalnou vodu. Chladicí okruh doplňuje chladicí věž. Voda z okruhu je v kotli opět ohřátá a přeměněná na páru.	The steam that has passed through the steam turbine is cooled into liquid water in a condenser. A cooling tower completes the cooling circuit. The water from the circuit is reheated and converted to steam in the boiler.	Der Dampf, der die Turbine durchströmt hat, wird im Kondensator wieder zu Wasser abgekühlt. Der Kühlkreislauf wird durch den Kühlturm unterstützt. Das Wasser wird im Kessel erneut erhitzt und wieder in Dampf umgewandelt.

- Led pásek vedoucí od komory 7 do 6 se rozsvítí a pulsuje – barva červená
- Led pásek vedoucí od komory 6 do 2 se rozsvítí a pulsuje – barva modrá

Animace a svícení LED běží stále dokola dokud nedojde buď k ukončení hry, tedy že návštěvník přestane hrát nebo do odeslání energie do sítě. Poté se vrací do “spícího režimu”.

LED pásek na zadní straně exponátu se rozsvítí v momentě, kdy se rozsvítí k němu paralelní pásek na přední straně. Zrcadlení probíhá i u barev - část LED pásku je červená, v místě, kde se na druhé straně exponátu nachází dolní okraj obrazovky č.6 , by na zadní měl změnit barvu na modrou, která pokračuje až k oknu 2R.

- **V průběhu celé hry se zároveň v části 9 exponátu odehrává:**

LED kulatá světla (levá část) jsou rozdělena na tři stejné oblasti na výšku. Spodní oblast (třetina) odpovídá hře na OLED 2, prostřední oblast hře na OLED 4 a horní část průběhu třetí části hry (6, 7 a

8) V průběhu hry v příslušné oblasti žlutě problikávají světla – náhodně. Po dokončení části hry se všechna světla v příslušné oblasti trvale rozsvítí žlutě.

Po úspěšném dokončení hry v prostřední oblasti (OLED 4) se ve sloupci vpravo postupně odspodu rozsvěcují obdélníková světla - zeleně - rychlost rozsvícení - celý sloupec za x s.

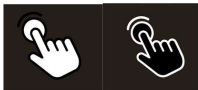
Třetí část hry končí rozsvícením posledního obdélníkového světla. Po dokončení hry se podsvítí tlačítko pro odeslání energie do sítě a tlačítko se aktivuje. Přehraje se úspěšné dokončení 3/3 hry ("pozitivně" znějící pípnutí max 2 s) v pravém reproduktoru exponátu.

Pokud návštěvník neodešle energii do 30 s od rozsvícení všech obdélníkových světél – tzn. nezmačkne tlačítko s bleskem, všechna světla se vrátí do výchozího zhasnutého stavu, OLED2 – na "úvodní obrazovku", zbytek - "spící režim".

Po odeslání energie do sítě se přehraje (zvuk odeslání energie do sítě - elektřina) pravý reproduktor exponátu.

2) Zadní strana exponátu:

Popis "spícího režimu": tlapička s tlačítkem – dvě varianty – pro průhledný i neprůhledný displej - spořič se náhodně pohybuje po obrazovce. Spící režim se zapíná při 3 minutách nečinnosti pro konkrétní obrazovku.



Popis „aktivního režimu“:

Obsah bez zvuku

- **dotyková obrazovka 2R, 4R, 7R, 8R, 10** - všechny stejný princip na sobě nezávislé

- o Úvodní strana s podkladovou grafikou, umístění 3 vlajek pro změnu jazykové mutace. Ve spodní části – se záložkami, které se otevřou po rozkliknutí jako nové stránky, umístění ikon jazykových mutací – dle obr., v pravém horním rohu tlačítko domů

-Princip zobrazování informací na exponátu:

Základní obrazovka se záložkami s podkladovým obr. (pokud v obrázku jsou texty, budou vytvořeny tři varianty pro jazykové mutace.

- Obr:

Commented [PO15]: mají být žlutá?

Commented [PO16]: změnit na audio při odeslání - shodné jako u jiných exponátů

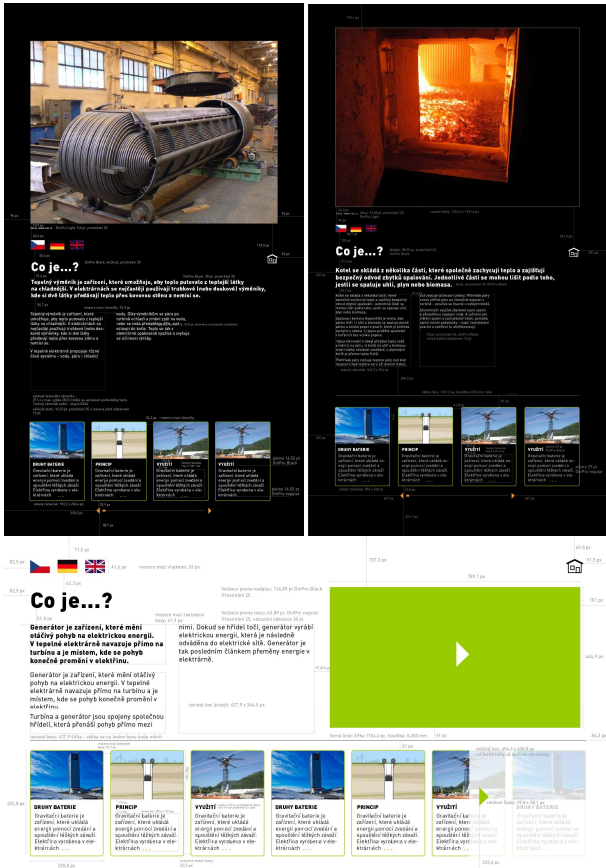
Commented [JK16R2]: Tohle ještě není zvuk odeslání. Je to zvuk, kdy je exponát připraven na odeslání.

Commented [PO17]: nadbytečné?

Commented [JK17R2]: Po každém dokončení jedné ze tří fází ti exponát dá vědět (ve videoherním stylu - rozsvítí se ti 1/3 kulatých světylek), že jsi úspěšně dokončil - z mého pohledu v pořádku

Commented [PO18]: vypnutí elektrárny

Commented [JK18R2]: přestane hrát ambientní audio, které hrálo od stisknutí tlačítka "Start" a vypne se zvuk generátoru, to by z mého pohledu mělo stačit



2R – Obsah záložek:

Nadpis obrazovky:

Čj	Aj	Nj
Kotel	Boiler	Kessel

1) Obecný text:

Čj	Aj	Nj
Kotlem v tepelné elektrárně všechno začíná. Právě tady se chemická energie paliva mění na teplo. Spalováním uhlí, zemního plynu nebo biomasy se ohřívá	Everything begins with the boiler in a thermal power plant. This is where the chemical energy of the fuel is converted into heat. The combustion of coal, natural gas or	Im Kessel eines thermischen Kraftwerks beginnt der gesamte Prozess. Hier wird die chemische Energie des Brennstoffs in Wärme umgewandelt. Durch die Verbrennung von Kohle, Erdgas oder Biomasse wird demineralisiertes

Formatted: Line spacing: Multiple 1,07 li

Formatted Table

demineralizovaná (chemicky upravená) voda v systému trubek, která se postupně mění na páru. Kotel je navržen tak, aby využil co nejvíce vzniklého tepla a účinně ho předal vodě. Jeho úkol je vždy stejný – připravit páru s dostatečnou teplotou a tlakem pro další části elektrárny.	biomass heats demineralised (chemically treated) water in a system of pipes, gradually converting it into steam. The boiler is designed to utilise as much of the generated heat as possible and efficiently transfer it to the water. Its task is always the same – to produce steam with sufficient temperature and pressure for other parts of the plant.	(chemisch aufbereitetes) Wasser in einem Rohrsystem erhitzt, bis es sich in Dampf verwandelt. Der Kessel ist so konstruiert, dass möglichst viel der entstehenden Wärme genutzt und effizient an das Wasser übertragen wird. Seine Aufgabe ist stets dieselbe: Dampf mit ausreichend hoher Temperatur und ausreichendem Druck für die weiteren Anlagenbereiche bereitzustellen.
--	--	---

2) Podklad pro jednotlivé záložky

Název záložky	Úvodní text záložky (3-5 řádků textu)	Celý text záložky (může být delší text – možnost scrollování)	Referenční obr záložky (náhled a název foto)
Co je kotel?	Kotel je zařízení, které mění chemickou energii paliva na teplo potřebné k výrobě páry. Podle použitého paliva se může lišit konstrukcí i provozem, ale cíl zůstává stejný.	Kotel je zařízení, které mění chemickou energii paliva na teplo potřebné k výrobě páry. Podle použitého paliva se může lišit konstrukcí i provozem, ale cíl zůstává stejný. Uhlí, zemní plyn i biomasa uvolňují teplo jiným způsobem. Konstrukce kotle se proto přizpůsobuje tomu, jak palivo hoří, jaké teploty dosahuje a jaké zbytky spalováním vznikají. U uhlí a biomasy vzniká popel a prach, u zemního plynu pevné zbytky nevznikají. Ať už se spaluje cokoliv, výsledkem musí být stabilní proud páry o stanovených parametrech, který pokračuje do turbíny.	
	AJ	NJ	
Název záložky	What is boiler?	Was ist ein Kessel?	
Úvodní text záložky	The boiler is a device that converts the chemical energy of the fuel into the heat needed to produce steam. The design and operation may vary depending on the fuel used, but the aim remains the same.	Der Kessel ist eine Anlage, die die chemische Energie des Brennstoffs in Wärme umwandelt, die zur Erzeugung von Dampf benötigt wird. Je nach eingesetztem Brennstoff können sich Aufbau und Betriebsweise unterscheiden – das Ziel bleibt jedoch immer gleich.	
Celý text záložky	The boiler is a device that converts the chemical energy of the fuel into the heat	Der Kessel ist eine Anlage, die die chemische Energie des Brennstoffs in Wärme umwandelt, die zur Erzeugung von	

	needed to produce steam. The design and operation may vary depending on the fuel used, but the aim remains the same. Coal, natural gas and biomass release heat in different ways. The design of the boiler is therefore adapted to the way the fuel burns, the temperature it reaches and the residues produced by combustion. Coal and biomass produce ash and dust; natural gas does not produce solid residues. Whatever is being burned, the result must be a steady stream of steam with defined parameters that is fed to the turbine.	Dampf benötigt wird. Je nach eingesetztem Brennstoff können sich Aufbau und Betriebsweise unterscheiden – das Ziel bleibt jedoch immer gleich. Kohle, Erdgas und Biomasse setzen Wärme auf unterschiedliche Weise frei. Die Konstruktion des Kessels wird daher an das jeweilige Brennverhalten angepasst – daran, wie der Brennstoff verbrennt, welche Temperaturen erreicht werden und welche Rückstände dabei entstehen. Bei Kohle und Biomasse fallen Asche und Staub an, während bei der Verbrennung von Erdgas keine festen Rückstände entstehen. Unabhängig vom Brennstoff muss das Ergebnis stets ein stabiler Dampfstrom mit definierten Druck- und Temperaturwerten sein, der anschließend in die Turbine geleitet wird.
--	--	---

Název záložky	Úvodní text záložky (3-5 řádků textu)	Celý text záložky (může být delší text – možnost scrollování)	Referenční obr záložky (náhled a název foto)
Z čeho je?	Kotel se skládá z několika částí, které předávají teplo z horkých spalin do vody a páry a zajišťují bezpečný odvod zbytků spalování. Jednotlivé části se mohou lišit podle toho, jestli se spaluje uhlí, plyn nebo biomasa.	Kotel se skládá z několika částí, které předávají teplo z horkých spalin do vody a páry a zajišťují odvod zbytků spalování. Každá z nich pracuje trochu jinak podle typu paliva. <u>Spalovací komora (topeniště)</u> Místo, kde palivo hoří. U uhlí a biomasy se zde spaluje pevné palivo a vzniká popel a prach. Topeniště je proto rozměrné a uzpůsobené k odvodu pevných zbytků. U plynu spalování probíhá v hořácích, bez vzniku popela a s rovnoměrným plamenem. <u>Výparník (vodní trubky)</u> Zde voda přijímá teplo ze spalin a mění se na páru. U kotlů na uhlí a biomasu musí trubky odolávat zanášení popelem. U plynových kotlů je přenos tepla čistší a rovnoměrnější. <u>Přehřívák páry</u> Zvyšuje teplotu páry nad bod nasycení (nad teplotu varu při daném tlaku). Vyšší teplota páry znamená vyšší účinnost turbíny bez ohledu na typ paliva. <u>Přihřívák páry</u> Slouží k opětovnému ohřevu páry, která už	

		částečně expandovala v turbíně. Používá se pro zvýšení účinnosti ve výkonově větších elektrárnách. <u>Ekonomizér</u> Teplo, které by jinak uniklo komínem, nepříjde nazmar. Spaliny v něm ještě předežívají vodu. U uhlí a biomasy tím šetří palivo, u plynu zvyšuje celkovou účinnost. <u>Zařízení pro zachytávání zbytků spalování</u> U uhlí a biomasy zachytává popel a prach, který odvádějí pryč k dalšímu využití nebo bezpečnému uložení. Při spalování plynu pevný odpad nevzniká, proto tato část v plynovém kotli není.	
	AJ	NJ	
Název záložky	What is it made of ?	Woraus besteht er?	
Úvodní text záložky	The boiler consists of several parts that transfer the heat from the hot flue gases to water and steam and ensure the safe removal of combustion residues. The individual parts may differ depending on whether coal, gas or biomass is burned.	Der Kessel besteht aus mehreren Bauteilen, die die Wärme der heißen Abgase auf Wasser und Dampf übertragen und einen sicheren Abtransport der Verbrennungsrückstände gewährleisten. Die einzelnen Komponenten können sich je nachdem, ob Kohle, Erdgas oder Biomasse eingesetzt wird, in ihrer Bauweise und Funktionsweise unterscheiden.	
Celý text záložky	The boiler consists of several parts that transfer the heat from the hot flue gases to water and steam and ensure the removal of combustion residues. Each of the parts works a little differently depending on the type of fuel. <u>Combustion chamber (furnace)</u> The place where the fuel burns. In the case of coal and biomass, solid fuel is burned and ash and dust are produced. The furnace is therefore large and adapted for the removal of solid residues. In the case of gas, combustion takes place in burners, without ash formation and with a uniform flame. <u>Evaporator (water pipes)</u> Here the water receives heat from the flue gases and is converted into	Der Kessel besteht aus mehreren Bauteilen, die die Wärme der heißen Abgase auf Wasser und Dampf übertragen und den Abtransport der Verbrennungsrückstände sicherstellen. Jede dieser Komponenten arbeitet abhängig vom Brennstoff auf leicht unterschiedliche Weise. <u>Brennkammer (Feuerraum)</u> Hier wird der Brennstoff verbrannt. Bei Kohle und Biomasse werden feste Brennstoffe eingesetzt, wobei Asche und Staub entstehen. Der Feuerraum ist daher groß dimensioniert und für den Abtransport fester Rückstände ausgelegt. Bei Erdgas erfolgt die Verbrennung in Brennern – ohne Aschebildung und mit gleichmäßigem Flammenbild. <u>Verdampfer (Wasserrohre)</u> In diesem Bereich nimmt das Wasser die Wärme der Abgase auf und wandelt sich in Dampf um. Bei Kohle- und Biomassekesseln müssen die Rohre widerstandsfähig gegen Ablagerungen durch Asche sein.	

	steam. For coal and biomass boilers, the pipes must be able to withstand blocking with ash. For gas boilers, the heat transfer is cleaner and more uniform. <u>Superheater</u> Raises the steam temperature above the saturation point (above the boiling point at a given pressure). Higher steam temperature means higher turbine efficiency regardless of fuel type. <u>Steam reheater</u> Used to reheat steam that has partially expanded in the turbine. It is used to increase efficiency in larger power plants. <u>Economizer</u> Heat that would otherwise escape through the chimney is not wasted. The flue gases in it preheat the water. For coal and biomass, this saves fuel; for gas it increases overall efficiency. <u>Combustion residue collection equipment</u> For coal and biomass it captures ash and dust, which are then removed for further use or safe storage. No solid waste is generated during gas combustion, so this part is not included in the gas boiler.	In Gaskesseln erfolgt die Wärmeübertragung sauberer und gleichmäßiger. <u>Dampfüberhitzer</u> Er erhöht die Temperatur des Dampfes über den Sättigungspunkt hinaus (also über die Siedetemperatur bei dem jeweiligen Druck). Eine höhere Dampftemperatur steigert den Wirkungsgrad der Turbine – unabhängig vom verwendeten Brennstoff. <u>Zwischenüberhitzer</u> Er dient dazu, Dampf, der in der Turbine bereits teilweise expandiert ist, erneut zu erhitzen. Diese Technik wird vor allem in leistungsstärkeren Kraftwerken eingesetzt, um den Gesamtwirkungsgrad weiter zu erhöhen. <u>Economiser (Speisewasservorwärmer)</u> Wärme, die sonst durch den Schornstein verloren ginge, wird hier weiter genutzt. Die Abgase erwärmen das Speisewasser vor, bevor es in den Kessel gelangt. Bei Kohle- und Biomasseanlagen spart dies Brennstoff, bei Gasanlagen erhöht es den Gesamtwirkungsgrad. <u>Anlagen zur Abgasreinigung</u> Bei Kohle und Biomasse werden Asche und Staub abgeschieden und entweder weiterverwertet oder sicher entsorgt. Bei der Verbrennung von Erdgas entstehen keine festen Rückstände, weshalb diese Einrichtungen in Gaskesseln nicht erforderlich sind.
--	--	--

Název záložky	Úvodní text záložky (3-5 řádků textu)	Celý text záložky (může být delší text – možnost scrollování)	Referenční obr záložky (náhled a název foto)
K čemu slouží?	Kotel dodává páru pro turbínu. Parametry páry (tlak a teplota) mají velký vliv na výkon a účinnost celé elektrárny.	Kotel dodává páru pro turbínu. Parametry páry (tlak a teplota) mají velký vliv na výkon i účinnost celé elektrárny. Kotel je „zdroj tepla“ parního oběhu – bez něj by nevznikla pára, která pohání turbínu. Uhlé a biomasové kotle obvykle mění výkon pomaleji, protože spalují pevná paliva	

		a mají časovou setrvačnost, zatímco plynové zdroje se regulují rychleji. U biomasy je navíc potřeba pečlivě hlídat kvalitu paliva (vlhkost, složení), aby spalování probíhalo stabilně. Ve všech případech platí: cílem je bezpečný provoz, dobrá účinnost a dodržení požadavků na čistotu spalin.	
	AJ	NJ	
Název záložky	What is it used for?	Wozu dient er?	
Úvodní text záložky	The boiler supplies steam to the turbine. The steam parameters (pressure and temperature) have a great influence on the performance and efficiency of the whole plant.	Der Kessel liefert den Dampf für die Turbine. Die Dampfparameter – insbesondere Druck und Temperatur – haben großen Einfluss auf Leistung und Wirkungsgrad des gesamten Kraftwerks.	
Celý text záložky	The boiler supplies steam to the turbine. The steam parameters (pressure and temperature) have a great influence on the performance and efficiency of the entire plant. The boiler is the ‘heat source’ of the steam cycle – without it, the steam that drives the turbine would not be generated. Coal and biomass boilers typically change the power output more slowly because they burn solid fuels and have time inertia, while gas-fired sources regulate more quickly. In addition, the quality of the fuel (moisture content, composition) must be carefully monitored to ensure stable combustion. In all cases the aim is safe operation, good efficiency and compliance with the requirements for clean flue gases.	Der Kessel liefert den Dampf für die Turbine. Die Dampfparameter – insbesondere Druck und Temperatur – haben großen Einfluss auf Leistung und Wirkungsgrad des gesamten Kraftwerks. Der Kessel ist die „Wärmequelle“ des Dampfkraftprozesses – ohne ihn entstünde kein Dampf, der die Turbine antreibt. Kohle- und Biomassekessel verändern ihre Leistung in der Regel langsamer, da sie feste Brennstoffe verbrennen und eine gewisse thermische Trägheit aufweisen. Gasanlagen hingegen lassen sich schneller regeln. Bei Biomasse ist zusätzlich eine sorgfältige Kontrolle der Brennstoffqualität (Feuchtegehalt, Zusammensetzung) erforderlich, damit die Verbrennung stabil verläuft. In allen Fällen gilt: Ziel sind ein sicherer Betrieb, ein hoher Wirkungsgrad und die Einhaltung der Emissionsanforderungen.	
Název záložky	Úvodní text záložky (3-5 řádků textu)	Celý text záložky (může být delší text – možnost scrollování)	Referenční obr záložky (náhled a název foto)
Jak funguje?	Palivo se spaluje, voda se mění na páru a zbytky spalování se oddělují. Způsob, jakým k tomu dochází, se liší podle paliva.	Palivo se spaluje, voda se mění na páru a zbytky spalování se oddělují. Způsob, jakým k tomu dochází, se liší podle paliva. U uhlí a biomasy po hoření vzniká popel, který se zachytí a odváží k dalšímu využití nebo bezpečnému uložení. U plynu vznikají spaliny bez pevných zbytků. Spaliny se	

		upravují tak, aby provoz splnil stanovené limity. Zbytkové teplo se vrací zpět do procesu – kotel se snaží využít co nejvíce energie z paliva. Pára následně mří do turbíny, kde expanduje a roztáčí hřídel. Po projití turbínou se pára ochladí v kondenzátoru na vodu a ta se znovu vrací do kotle.	
	AJ		NJ
Název záložky	How does it work?		Wie funktioniert er?
Úvodní text záložky	The fuel is burned, the water is converted to steam and the combustion residues are separated. The way this happens depends on the fuel.		Der Brennstoff wird verbrannt, Wasser verwandelt sich in Dampf und die Verbrennungsrückstände werden abgeschieden. Wie dieser Prozess abläuft, hängt vom jeweiligen Brennstoff ab.
Celý text záložky	The fuel is burned, the water is converted to steam and the combustion residues are separated. The way this happens depends on the fuel. Coal and biomass produce ash during combustion, which is captured and transported for further use or safe storage. Gas produces combustion gases without solid residues. The flue gases are treated so that the plant operations comply with specified limits. The residual heat is returned to the process – the boiler tries to use as much energy as possible from the fuel. The steam then goes into the turbine where it expands and spins the shaft. After passing through the turbine, the steam is cooled in the water condenser and returned to the boiler.		Der Brennstoff wird verbrannt, Wasser verwandelt sich in Dampf und die Verbrennungsrückstände werden abgeschieden. Wie dieser Prozess abläuft, hängt vom jeweiligen Brennstoff ab. Bei Kohle und Biomasse entsteht nach der Verbrennung Asche, die aufgefangen und entweder weiterverwertet oder sicher entsorgt wird. Bei Erdgas entstehen Abgase ohne feste Rückstände. Diese werden so behandelt, dass die vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerte eingehalten werden. Auch die verbleibende Wärme wird möglichst wieder in den Prozess zurückgeführt – der Kessel ist darauf ausgelegt, so viel Energie wie möglich aus dem Brennstoff zu nutzen. Der erzeugte Dampf strömt anschließend in die Turbine, wo er expandiert und die Welle in Rotation versetzt. Nach dem Durchströmen der Turbine wird der Dampf im Kondensator wieder zu Wasser abgekühlt und dem Kessel erneut zugeführt.

- 3) Podklad pro jednotlivé stránky záložek – **fotografie – vložit ve vyhovující kvalitě do složky** a zde uvést

Názvy foto + zdroj, jaký má u fotky být uveden

Záložka	Název souboru:	Text pod obr. Čj:	Text pod obr. Aj:	Text pod obr. Nj:

2R/Co je kotel?	FOTO_10_pohled do kotle.jpg	Foto: ČEZ (pohled do kotle)	Photo: ČEZ (view inside the boiler)	Foto: ČEZ (Blick in den Kessel)
2R/ Z čeho je?	FOTO_11_ plynové hořáky kotle.jpg	Foto: ČEZ (plynové hořáky kotle)	Photo: ČEZ (gas boiler burners)	Foto: ČEZ (Gasbrenner des Kessels)
2R/ K čemu slouží?	Elektrárna Ledvice_ dron.png	Foto: ČEZ (elektrárna Ledvice)	Photo: ČEZ (Ledvice power plant)	Foto: ČEZ (Kraftwerk Ledvice)
2R/Jak funguje?	FOTO_7_kotelna.jpg	Foto: ČEZ (kotelna)	Photo: ČEZ (boiler room)	Foto: ČEZ (Kesselhaus)

4R – Obsah záložek:

Nadpis obrazovky:

Či	AJ	NJ
Tepelný výměník	Heat exchanger	Wärmetauscher

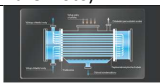
Formatted: Line spacing: Multiple 1,07 li

Formatted Table

1) Obecný text:

Či	AJ	NJ
V tepelné elektrárně není důležité jen teplo vyrobit, ale hlavně ho chytře využít. Tepelný výměník se stará o to, aby teplo neodcházelo bez užítu, ale využívalo se znovu a znovu. Když pára odevzdá část své energie v turbíně, výměník ji ochladí a promění zpět na vodu, kterou lze znovu ohřát. Proto elektrárna funguje jako uzavřený oběh vody a páry.	In a thermal power plant, it is not only important to produce heat but, above all, to use it in a smart way. The heat exchanger ensures that the heat is not dissipated without use but is used again and again. When steam releases some of its energy in the turbine, the heat exchanger cools it and converts it back into water that can be reheated. Therefore, the plant operates as a closed water and steam circuit.	In einem thermischen Kraftwerk ist es nicht nur wichtig, Wärme zu erzeugen, sondern sie vor allem effizient zu nutzen. Der Wärmetauscher sorgt dafür, dass Wärme nicht ungenutzt verloren geht, sondern immer wieder in den Prozess zurückgeführt wird. Wenn der Dampf in der Turbine einen Teil seiner Energie abgegeben hat, wird er im Wärmetauscher abgekühlt und wieder in Wasser umgewandelt. Dieses Wasser kann anschließend erneut erhitzt werden. Deshalb arbeitet das Kraftwerk als geschlossener Kreislauf aus Wasser und Dampf.

2) Podklad pro jednotlivé záložky

Název záložky	Úvodní text záložky (3-5 řádků textu)	Celý text záložky (může být delší text – možnost scrollování)	Referenční obr záložky (náhled a název foto)
Co je tepelný výměník?	Tepelný výměník je zařízení, které umožňuje, aby se teplo předávalo z teplejší látky na chladnější. V	Tepelný výměník je zařízení, které umožňuje, aby se teplo předávalo z teplejší látky na chladnější. V elektrárnách se nejčastěji používají trubkové (nebo deskové) výměníky, kde si dvě látky	

	elektrárnách se nejčastěji používají trubkové (nebo deskové) výměníky, kde si dvě látky předávají teplo přes kovovou stěnu a nemísí se.	předávají teplo přes kovovou stěnu a nemísí se. V tepelné elektrárně propojuje různé části systému – vodu, páru i chladicí vodu. Díky výměníkům se pára po turbíně ochladí a změní zpět na vodu, nebo se voda předeřeje dřív, než vstoupí do kotle. Teplo se tak v elektrárně opakovaně využívá a zvyšuje se účinnost výroby.	
	AJ	NJ	
Název záložky	What is a heat exchanger?	Was ist ein Wärmetauscher?	
Úvodní text záložky	The heat exchanger is a device that allows heat to be transferred from a warmer substance to a cooler one. In power plants, tubular (or plate) heat exchangers are most commonly used, where two substances transfer heat through a metal wall and do not mix.	Ein Wärmetauscher ist eine Anlage, die es ermöglicht, Wärme von einem wärmeren Medium auf ein kälteres zu übertragen. In Kraftwerken werden am häufigsten Rohr- (oder Platten-)Wärmetauscher eingesetzt, bei denen zwei Medien Wärme über eine metallische Trennwand austauschen, ohne sich zu vermischen.	
Celý text záložky	The heat exchanger is a device that allows heat to be transferred from a warmer substance to a cooler one. In power plants, tubular (or plate) heat exchangers are most commonly used, where two substances transfer heat through a metal wall and do not mix. In a thermal power plant, they connect different parts of the system – water, steam and cooling water. Heat exchangers enable steam to be cooled after passing through the turbine and condensed back into water, or the water is preheated before it enters the boiler. The heat is thus reused in the power plant, and the efficiency of production is increased.	Ein Wärmetauscher ist eine Anlage, die es ermöglicht, Wärme von einem wärmeren Medium auf ein kälteres zu übertragen. In Kraftwerken werden am häufigsten Rohr- (oder Platten-)Wärmetauscher eingesetzt, bei denen zwei Medien Wärme über eine metallische Trennwand austauschen, ohne sich zu vermischen. Im thermischen Kraftwerk verbindet der Wärmetauscher verschiedene Teile des Systems – Wasser, Dampf und Kühlwasser. Durch seinen Einsatz wird der Dampf nach der Turbine abgekühlt und wieder in Wasser umgewandelt, oder das Wasser wird vorgewärmt, bevor es in den Kessel gelangt. So wird die Wärme im Kraftwerk mehrfach genutzt und der Wirkungsgrad der Stromerzeugung erhöht.	

Název záložky	Úvodní text záložky (3-5 řádků textu)	Celý text záložky (může být delší text – možnost scrollování)	Referenční obr záložky (náhled a název foto)
Jak funguje?	Tepelný výměník funguje tak, že teplo přechází přes kovovou stěnu z horké látky na chladnější. U trubkových a deskových výměníků	Tepelný výměník funguje tak, že teplo přechází přes kovovou stěnu z horké látky na chladnější. U trubkových a deskových výměníků se média nemísí, protože jsou od sebe oddělena právě touto stěnou. Existují ale i směšovací výměníky, kde se horké a chladnější médium mohou smíchat (a tím se teplo předá ještě rychleji).	

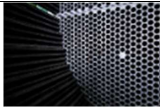
	se látky nemísí, protože jsou od sebe odděleny právě touto stěnou. Existují ale i směšovací výměníky, kde se horké a chladnější médium mohou smíchat (a tím se teplo předá ještě rychleji).	Uvnitř trubkového výměníku proudí například horká pára a studená voda odděleně. Mezi nimi je pevná kovová stěna, která vede teplo, ale obě média odděluje. Horká pára se postupně ochlazuje, studená voda se naopak ohřívá. V kondenzátoru (typicky trubkovém výměníku) pára po turbíně předá zbylé teplo chladicí vodě a změní se zpět na kapalnou vodu. Ta se pak vrací do oběhu a může znovu putovat elektrárnou.	
	AJ	NJ	
Název záložky	How does it work?	Wie funktioniert er?	
Úvodní text záložky	Heat exchangers work by transferring heat from a hot substance to a cooler one through a metal wall. In tubular and plate heat exchangers, the substances do not mix because they are separated by this wall. However, there are also mixing exchangers where the hotter and cooler media can be mixed, thus transferring heat even faster.	Ein Wärmetauscher funktioniert so, dass Wärme über eine metallische Trennwand von einem heißen auf ein kälteres Medium übertragen wird. Bei Rohr- und Plattenwärmetauschern vermischen sich die Medien nicht, da sie durch diese Wand voneinander getrennt sind. Es gibt jedoch auch Mischwärmetauscher, bei denen sich ein heißes und ein kälteres Medium direkt vermischen können – dadurch erfolgt die Wärmeübertragung noch schneller.	
Celý text záložky	Heat exchangers work by transferring heat from a hot substance to a cooler one through a metal wall. In tube and plate heat exchangers, the media do not mix because they are separated by this wall. However, there are also mixing exchangers where the hotter and cooler media can be mixed, thus transferring heat even faster. Inside the tubular heat exchanger, for example, hot steam and cold water flow separately. There is a solid metal wall between them that conducts heat but separates the two media. The hot steam gradually cools down, while the cold water heats up. In a condenser (typical for tubular heat exchangers), In the condenser (typically a tube exchanger), the steam from the turbine transfers its remaining heat to the cooling water and condenses it back into water. It	Ein Wärmetauscher funktioniert so, dass Wärme über eine metallische Trennwand von einem heißen auf ein kälteres Medium übertragen wird. Bei Rohr- und Plattenwärmetauschern vermischen sich die Medien nicht, da sie durch diese Wand voneinander getrennt sind. Es gibt jedoch auch Mischwärmetauscher, bei denen sich ein heißes und ein kälteres Medium direkt vermischen können – dadurch erfolgt die Wärmeübertragung noch schneller. Im Inneren eines Rohrwärmetauschers strömen beispielsweise heißer Dampf und kaltes Wasser getrennt voneinander. Zwischen ihnen befindet sich eine feste Metallwand, die Wärme leitet, die beiden Medien jedoch voneinander trennt. Der heiße Dampf kühlt sich dabei allmählich ab, während sich das kalte Wasser erwärmt. Im Kondensator – der typischerweise als Rohrwärmetauscher ausgeführt ist – gibt der Dampf nach der Turbine seine	

	is then returned to circulation and can flow through the power plant again.	restliche Wärme an das Kühlwasser ab und wird wieder zu flüssigem Wasser. Dieses Wasser kehrt anschließend in den Kreislauf zurück und durchläuft das Kraftwerk erneut.
--	---	---

Název záložky	Úvodní text záložky (3-5 řádků textu)	Celý text záložky (může být delší text – možnost scrollování)	Referenční obr záložky (náhled a název foto)
Z čeho se skládá?	Tepelný výměník tvoří části, které usměrňují proudění pro účinné předávání tepla. Každá z nich pomáhá tomu, aby se energie využila co nejlépe.	Tepelný výměník tvoří části, které usměrňují proudění pro účinné předávání tepla. Každá z nich pomáhá tomu, aby se energie využila co nejlépe. Základem je těleso výměníku, pevná konstrukce, která celý systém uzavírá a odděluje jednotlivé látky. Uvnitř se nachází trubkový svazek nebo deskový modul, kde si teplá a chladná látka předávají energii přes kovovou stěnu. Vstupní a výstupní komory přivádějí látky na správné místo a přepážky zpomalují jejich proudění, aby mělo teplo čas přejít tam, kam má. Některé výměníky pracují jako chladiče, např. kondenzátor, ve kterém se pára ochlazením změní zpět na vodu.	

	AJ	NJ
Název záložky	What is it made of?	Woraus besteht er?
Úvodní text záložky	The heat exchanger consists of parts that direct the flow for efficient heat transfer. Each of them helps to make the best possible use of energy.	Ein Wärmetauscher besteht aus mehreren Bauteilen, die den Strömungsverlauf so lenken, dass eine möglichst effiziente Wärmeübertragung gewährleistet wird. Jedes dieser Bauteile trägt dazu bei, die Energie bestmöglich zu nutzen.
Celý text záložky	The heat exchanger consists of parts that direct the flow for efficient heat transfer. Each of them helps to make the best possible use of energy. The basis is the heat exchanger body, a solid structure that encloses the entire system and separates the individual substances. Inside, there is a tube bundle or plate module where the hot and cold substances exchange the energy through a metal wall. The inlet and outlet chambers bring the substances to the right place and the baffles slow down the flow so that the heat has time to go where it needs to go.	Ein Wärmetauscher besteht aus mehreren Bauteilen, die den Strömungsverlauf so lenken, dass eine möglichst effiziente Wärmeübertragung gewährleistet wird. Jedes dieser Bauteile trägt dazu bei, die Energie bestmöglich zu nutzen. Die Grundlage bildet das Gehäuse des Wärmetauschers – eine stabile Konstruktion, die das gesamte System umschließt und die einzelnen Medien voneinander trennt. Im Inneren befinden sich ein Rohrbündel oder ein Plattenmodul, in denen ein warmes und ein kaltes Medium über eine metallische Trennwand Energie austauschen. Ein- und Auslasskammern führen die Medien an die richtigen Stellen, während Leitbleche ihre Strömung verlangsamen, damit die Wärme ausreichend Zeit hat, übertragen zu

	Some heat exchangers work as coolers, e.g., a condenser in which the steam is cooled back to water.	werden. Manche Wärmetauscher arbeiten als Kühler, beispielsweise der Kondensator, in dem der Dampf durch Abkühlung wieder zu Wasser wird.
--	---	---

Název záložky	Úvodní text záložky (3-5 řádků textu)	Celý text záložky (může být delší text – možnost scrollování)	Referenční obr záložky (náhled a název foto)
K čemu slouží?	Tepelný výměník zajišťuje, aby se teplo v elektrárně bez užitku neztrácelo, ale stále se vracelo do oběhu. Je jedním z důvodů, proč může elektrárna pracovat efektivně.	Tepelný výměník zajišťuje, aby se teplo v elektrárně bez užitku neztrácelo, ale stále se vracelo do oběhu. Je jedním z důvodů, proč může elektrárna pracovat efektivně. Díky výměníkům pára po turbíně vychladne a zkapalní, voda se přehřívá před vstupem do kotle a celý systém funguje jako uzavřený koloběh. Elektrárna tak dokáže vyrobit více elektřiny ze stejného množství paliva. Bez tepelných výměníků by velká část energie jednoduše odešla pryč nevyužitá.	
	AJ	NJ	
Název záložky	What is it used for?	Wozu dient er?	
Úvodní text záložky	The heat exchanger ensures that the heat in the power plant is not wasted, but is still recirculated. This is one of the reasons why a power plant can operate efficiently.	Der Wärmetauscher sorgt dafür, dass Wärme im Kraftwerk nicht ungenutzt verloren geht, sondern kontinuierlich in den Kreislauf zurückgeführt wird. Er ist einer der Gründe dafür, dass ein Kraftwerk effizient arbeiten kann.	
Celý text záložky	The heat exchanger ensures that the heat in the power plant is not wasted, but is still recirculated. This is one of the reasons why a power plant can operate efficiently. Heat exchangers enable steam to cool down and condense after passing through the turbine; the water is preheated before entering the boiler and the whole system works as a closed circuit. The plant can thus produce more electricity from the same amount of fuel. Without heat exchangers, a large part of the energy would simply be wasted.	Der Wärmetauscher sorgt dafür, dass Wärme im Kraftwerk nicht ungenutzt verloren geht, sondern kontinuierlich in den Kreislauf zurückgeführt wird. Er ist einer der Gründe dafür, dass ein Kraftwerk effizient arbeiten kann. Durch den Einsatz von Wärmetauschern kühlt der Dampf nach der Turbine ab und verflüssigt sich, Wasser wird vor dem Eintritt in den Kessel vorgewärmt und das gesamte System arbeitet als geschlossener Kreislauf. So kann ein Kraftwerk aus derselben Brennstoffmenge mehr elektrische Energie erzeugen. Ohne Wärmetauscher würde ein großer Teil der Energie ungenutzt verloren gehen.	

- 3) Podklad pro jednotlivé stránky záložek – fotografie – vložit ve vyhovující kvalitě do složky a zde uvést

Názvy foto + zdroj, jaký má u fotky být uveden

Záložka	Název souboru:	Text pod obr. Čj:	Text pod obr. Aj:	Text pod obr. Nj:
4R/Co je tepelný výměník?	kondenzátor-cz.png (tři jazykové mutace obr.)	Grafika: www.svetenergie.cz (princip výměníku)	Graphics: www.svetenergie.cz (how a heat exchanger works)	Grafik: www.svetenergie.cz (Prinzip des Wärmetauschers)
4R/ Z čeho je?	iStock-model trubkového výměníku.jpg	Ilustrativní obrázek: model trubkového výměníku	Illustrative image: model of a tube heat exchanger	Illustration: Modell eines Rohrwärmetauschers
4R/ K čemu slouží?	iStock-vnitřek výměníku.jpg	Ilustrativní obrázek: vnitřek výměníku	Illustrative image: inside the heat exchanger	Illustration: Inneres des Wärmetauschers
4R/Jak funguje?	iStock - trubkový svazek výměníku.jpg	Ilustrativní obrázek: trubkový svazek výměníku	Illustrative image: heat exchanger tube bundle	Illustration: Rohrbündel des Wärmetauschers

7R – Obsah záložek:

Nadpis obrazovky:

Čj	Aj	Nj
Turbína	The turbine	Die Turbine

Formatted: Line spacing: Multiple 1,07 li

Formatted Table

1) Obecný text

Čj	Aj	Nj
Turbína je stroj, ve kterém se pomocí páry roztáčí jeho rotor. Po cestě elektrárnou nese pára velké množství energie, ale teprve v turbíně ji skutečně odevzdá. Proud páry postupně roztáčí lopatky rotoru a tím uvádí celý stroj do pohybu. Právě tady se energie páry poprvé mění na pohyb, který může pohánět další zařízení.	The turbine is a machine in which steam is used to turn its rotor. The steam carries a large amount of energy on its way through the power plant, but only in the turbine does it actually transfer its energy. The steam flow gradually rotates the rotor blades and thus sets the whole machine in motion. This is where the energy of the steam is first converted into motion that can power other devices.	Die Turbine ist eine Maschine, in der der Rotor durch Dampf in Drehung versetzt wird. Auf ihrem Weg durch das Kraftwerk trägt der Dampf eine große Energiemenge in sich – doch erst in der Turbine gibt er sie tatsächlich ab. Der Dampfstrom setzt nach und nach die Schaufeln des Rotors in Bewegung und bringt so die gesamte Maschine zum Rotieren. Genau hier wird die Energie des Dampfes erstmals in mechanische Bewegung umgewandelt, die anschließend weitere Anlagen antreiben kann.

Podkladový obrázek obrazovky



Podklad pro jednotlivé záložky

Název záložky	Úvodní text záložky (3-5 řádků textu)	Celý text záložky (může být delší text – možnost scrollování)	Referenční obr záložky (náhled a název foto)
Co je turbína?	Turbína je stroj, který převádí energii horké páry na otáčivý pohyb. V tepelné elektrárně je zásadním článkem mezi kotlem, kde pára vzniká, a generátorem, který z pohybu vyrábí elektřinu.	Turbína je stroj, který převádí energii horké páry na otáčivý pohyb. V tepelné elektrárně je zásadním článkem mezi kotlem, kde pára vzniká, a generátorem, který z pohybu vyrábí elektřinu. Pára vzniká v kotli má vysokou teplotu i tlak. Když vstoupí do turbíny, působí na její lopatky a roztočí rotor. Tento rotační pohyb se bez přerušení přenáší do generátoru, kde se mechanická otáčivá energie mění na elektrickou.	 7R_01_turbína.jpeg
	AJ	NJ	
Název záložky	What is a turbine?	Was ist eine Turbine?	
Úvodní text záložky	The turbine is a machine that converts the energy of hot steam into rotary motion. In a thermal power plant, it is the essential link between the boiler, where the steam is generated, and the generator, which produces electricity from the movement.	Die Turbine ist eine Maschine, die die Energie des heißen Dampfes in eine Drehbewegung umwandelt. In einem thermischen Kraftwerk bildet sie das zentrale Bindeglied zwischen dem Kessel, in dem der Dampf entsteht, und dem Generator, der aus dieser Bewegung elektrische Energie erzeugt.	
Celý text záložky	The turbine is a machine that converts the energy of hot steam into rotary motion. In a thermal power plant, it is the essential link between the boiler, where the steam is generated, and the generator, which produces electricity from the movement. The steam generated in the boiler has a high temperature and pressure. When it enters the turbine, it acts on its blades and spins the rotor. This rotational motion is transmitted without interruption to the generator, where the mechanical rotational energy is converted into electrical energy.	Die Turbine ist eine Maschine, die die Energie des heißen Dampfes in eine Drehbewegung umwandelt. In einem thermischen Kraftwerk bildet sie das zentrale Bindeglied zwischen dem Kessel, in dem der Dampf entsteht, und dem Generator, der aus dieser Bewegung elektrische Energie erzeugt. Der im Kessel erzeugte Dampf besitzt eine hohe Temperatur und einen hohen Druck. Beim Eintritt in die Turbine wirkt er auf deren Schaufeln und versetzt den Rotor in Drehung. Diese Rotationsbewegung wird unmittelbar auf den Generator übertragen, wo die mechanische Energie in elektrische Energie umgewandelt wird.	
Název záložky	Úvodní text záložky (3-5 řádků textu)	Celý text záložky (může být delší text – možnost scrollování)	Referenční obr záložky (náhled a název foto)

Jak funguje?	Horká pára proudí turbínou a postupně roztáčí její lopatky. Tím se energie páry mění na mechanický otáčivý pohyb rotoru.	Horká pára proudí turbínou a roztáčí její lopatky. Tím se tepelná energie páry mění na mechanický otáčivý pohyb rotoru. Pára vstupuje do turbíny pod vysokým tlakem a teplotou, a během průchodu se rozpíná a ochlazuje. Každá řada lopatek z ní odebere část energie a přispívá k otáčení rotoru. Po průchodu turbínou pára odchází do kondenzátoru, kde se ochladí zpět na vodu a znovu se použije v kotli.	
--------------	--	---	--

	AJ	NJ
Název záložky	How does it work?	Wie funktioniert sie?
Úvodní text záložky	The hot steam flows through the turbine and gradually rotates its blades. This converts the steam energy into mechanical rotational motion of the rotor.	Heißer Dampf strömt durch die Turbine und setzt ihre Schaufeln schrittweise in Bewegung. Dabei wird die Energie des Dampfes in eine mechanische Drehbewegung des Rotors umgewandelt.
Celý text záložky	The hot steam flows through the turbine and spins its blades. This converts the thermal energy of the steam into the mechanical rotational motion of the rotor. The steam enters the turbine at high pressure and temperature, then expands and cools as it passes through. Each row of blades takes some of the energy and contributes to the rotation of the rotor. After passing through the turbine, the steam goes to the condenser where it is cooled back into water and reused in the boiler.	Heißer Dampf strömt durch die Turbine und treibt deren Schaufeln an. Dabei wird die thermische Energie des Dampfes in eine mechanische Drehbewegung des Rotors umgewandelt. Der Dampf tritt mit hohem Druck und hoher Temperatur in die Turbine ein und dehnt sich während seines Durchgangs aus und kühlt sich dabei ab. Jede Schaufelreihe entzieht ihm einen Teil seiner Energie und trägt zur Rotation des Rotors bei. Nach dem Durchströmen der Turbine gelangt der Dampf in den Kondensator, wo er wieder zu Wasser abgekühlt und anschließend im Kessel erneut genutzt wird.

Název záložky	Úvodní text záložky (3-5 řádků textu)	Celý text záložky (může být delší text – možnost scrollování)	Referenční obr záložky (náhled a název foto)
Z čeho se skládá?	Turbína je složená z řad pevné lopatkové části a rotorové lopatkové části. Obě společně usměrňují proud páry v turbíně.	Turbína je složená z řad pevné lopatkové části a rotorové lopatkové části. Obě společně usměrňují proud páry v turbíně. Každá z nich má přesně danou funkci. Hlavní otáčivou částí je olopatkovaný rotor, který přenáší otáčivý pohyb do generátoru. Rotorové lopatky zachycují energii proudící páry a roztočí rotor. Statorové lopatky proud páry usměrňují tak, aby byla turbína co neúčinnější. Součástí turbíny jsou také vstoupí a vystoupí kanály páry a výstupní část do kondenzátoru, který je další částí parního cyklu elektrárny.	

	AJ	NJ	
Název záložky	What is it made of?	Woraus besteht sie?	
Úvodní text záložky	The turbine is composed of rows of a fixed blade section and rotor blade section. Both direct the steam flow in the turbine.	Die Turbine besteht aus Reihen feststehender und rotierender Schaufeln. Gemeinsam lenken sie den Dampfstrom innerhalb der Turbine.	
Celý text záložky	The turbine comprises a series of fixed blade and rotor blade sections. Both direct the steam flow in the turbine. Each of them has a precisely defined function. The main rotating part is the bladed rotor, which transmits the rotary motion to the generator. The rotor blades capture the energy of the steam flow and spin the rotor. Stator blades direct the steam flow to make the turbine as efficient as possible. The turbine also includes steam inlet and outlet channels and an outlet to the condenser, which is another part of the power plant's steam cycle.	Die Turbine besteht aus Reihen feststehender und rotierender Schaufeln. Gemeinsam lenken sie den Dampfstrom innerhalb der Turbine. Jede dieser Schaufelreihen erfüllt eine genau definierte Funktion. Der Hauptbestandteil ist der beschaufelte Rotor, der die Drehbewegung auf den Generator überträgt. Die Rotorschaukeln nehmen die Energie des strömenden Dampfes auf und versetzen den Rotor in Bewegung. Die Leitschaukeln (Stator) lenken den Dampfstrom so, dass die Turbine möglichst effizient arbeitet. Zur Turbine gehören außerdem Ein- und Austrittskanäle für den Dampf sowie der Übergang zum Kondensator, der einen weiteren Bestandteil des Dampfkraftprozesses bildet.	
Název záložky	Úvodní text záložky (3-5 řádků textu)	Celý text záložky (může být delší text – možnost scrollování)	Referenční obr záložky (náhled a název foto)
K čemu slouží?	Úkolem turbíny je přeměnit tepelnou energii páry na otáčivý pohyb, který pohání generátor.	Úkolem turbíny je přeměnit tepelnou energii páry na otáčivý pohyb, který pohání generátor. Turbína zároveň umožňuje regulovat výkon elektrárny – změnou množství a tlaku páry lze řídit, jaký výkon bude dodáván do generátoru. Je tak klíčovým místem, kde se tepelná energie páry mění na mechanickou energii využitelnou pro výrobu elektřiny.	 7R_04_K čemu slouží.jpg
	AJ	NJ	
Název záložky	What is it used for?	Wozu dient sie?	
Úvodní text záložky	The purpose of the turbine is to convert the thermal energy of the steam into rotational motion that drives the generator.	Die Aufgabe der Turbine besteht darin, die thermische Energie des Dampfes in eine Drehbewegung umzuwandeln, die den Generator antreibt.	
Celý text záložky	The purpose of the turbine is to convert the thermal energy of the	Die Aufgabe der Turbine besteht darin, die thermische Energie des Dampfes in eine Drehbewegung umzuwandeln, die den Generator	

	steam into rotational motion that drives the generator. The turbine also allows the power output of the power plant to be controlled – by changing the amount and pressure of steam, the amount of power supplied to the generator can be controlled. It is therefore a key location where the thermal energy of steam is converted into mechanical energy that can be used to generate electricity.	antreibt. Die Turbine ermöglicht außerdem die Regelung der Kraftwerksleistung – durch Veränderung der Dampfmenge und des Dampfdrucks kann gesteuert werden, wie viel Leistung an den Generator abgegeben wird. Sie ist somit der zentrale Ort, an dem die thermische Energie des Dampfes in mechanische Energie umgewandelt wird, die zur Stromerzeugung genutzt werden kann.
--	--	--

Podklad pro jednotlivé stránky záložek – fotografie – vložit ve vyhovující kvalitě do složky a zde uvést

Názvy foto + zdroj, jaký má u fotky být uveden

Název záložky	Název souboru:	Text pod obr. Čj:	Text pod obr. Aj:	Text pod obr. Nj:
7R/Podkladový obrázek obrazovky	Turbína rotory_Elektřárna Ledvice.jpg	Foto: ČEZ (rotory turbíny elektrárna Ledvice)	Photo: ČEZ (turbine rotors at the Ledvice power plant)	Foto: ČEZ (Turbinenrotoren, Kraftwerk Ledvice)
7R/ Co je turbína?	IMG_0016.jpg	Foto: ČEZ (Turbína, elektrárny Ledvice)	Photo: ČEZ (turbine, Ledvice power plants)	Foto: ČEZ (Turbine, Kraftwerk Ledvice)
7R/ Jak funguje?	IMG_0011.jpg	Foto: Doosan (části turbíny)	Photo: Doosan (turbine components)	Foto: Doosan (Teile der Turbine)
7R/Z čeho se skládá?	FOTO_27_rotor turbíny.jpg	Foto: ČEZ (rotor turbíny)	Photo: ČEZ (turbine rotor)	Foto: ČEZ (Turbinenrotor)
7R/K čemu slouží?	7R_04_K čemu slouží.jpg	Foto: ČEZ (Turbína, elektrárny Ledvice)	Photo: ČEZ (turbine, Ledvice power plants)	Foto: ČEZ (Turbine, Kraftwerk Ledvice)

10 – Obsah záložek:

Nadpis obrazovky:

Čj	Aj	Nj
Generátor	Generator	Generator

1) Obecný text

Formatted: Line spacing: Multiple 1,07 li

Formatted Table

Čj	AJ	NJ
Generátor je poháněný turbínou. Uvnitř generátoru se otáčivý pohyb jeho rotoru mění na elektrický proud, který lze poslat dál elektrickou sítí do domů, měst i továren. Právě zde se energie z paliva definitivně promění v elektřinu, kterou běžně používáme.	The generator is driven by a turbine. Inside the generator, the rotating motion of its rotor is converted into an electric current that can be supplied through the electrical mains to homes, cities, factories. This is where the energy from the fuel is finally converted into the electricity we normally use.	Der Generator wird von der Turbine angetrieben. Im Inneren des Generators wird die Drehbewegung des Rotors in elektrischen Strom umgewandelt, der anschließend über das Stromnetz in Haushalte, Städte und Industrieanlagen geleitet wird. Hier wird die im Brennstoff enthaltene Energie endgültig in elektrische Energie umgewandelt, die wir im Alltag nutzen.

2) Podkladový obrázek obrazovky



3) Podklad pro jednotlivé záložky

Název záložky	Úvodní text záložky (3-5 řádků textu)	Celý text záložky (může být delší text – možnost scrollování)	Referenční obr záložky (náhled a název foto)
Co je generátor?	Generátor je zařízení, které mění otáčivý pohyb na elektrickou energii. V tepelné elektrárně navazuje přímo na turbínu a je místem, kde se pohyb konečně promění v elektřinu.	Generátor je zařízení, které mění otáčivý pohyb na elektrickou energii. V tepelné elektrárně navazuje přímo na turbínu a je místem, kde se pohyb konečně promění v elektřinu. Turbína a generátor jsou spojeny společnou hřídelí, která přenáší otáčivý pohyb přímo mezi nimi. Pokud se hřídel točí, generátor vyrábí elektrickou energii, která je následně odváděna do elektrické sítě. Generátor je tak posledním článkem přeměny energie v elektrárně.	 10_01_Co je_Generátor.jpeg
	AJ	NJ	
Název záložky	What is a generator?	Was ist ein Generator?	
Úvodní text záložky	The generator is a device that converts rotational motion into electrical energy. In a thermal power plant, it connects directly to the turbine and is the point where motion is finally converted into electricity.	Der Generator ist eine Anlage, die eine Drehbewegung in elektrische Energie umwandelt. In einem thermischen Kraftwerk ist er direkt an die Turbine angeschlossen und bildet den Ort, an dem Bewegung schließlich in Strom umgewandelt wird.	
Celý text záložky	The generator is a device that converts rotational motion into electrical energy. In a thermal power plant, it connects directly to the turbine and	Der Generator ist eine Anlage, die eine Drehbewegung in elektrische Energie umwandelt. In einem thermischen Kraftwerk ist er direkt an die Turbine angeschlossen und bildet den Ort, an dem Bewegung schließlich in Strom	

	is the point where motion is finally converted into electricity. The turbine and generator are connected by a common shaft that transmits the rotational motion directly between them. When the shaft rotates, the generator produces electricity, which is then supplied into the grid. The generator is therefore the last link in the power plant energy conversion.	umgewandelt wird. Turbine und Generator sind über eine gemeinsame Welle miteinander verbunden, die die Drehbewegung unmittelbar überträgt. Dreht sich die Welle, erzeugt der Generator elektrische Energie, die anschließend in das Stromnetz eingespeist wird. Der Generator ist somit das letzte Glied der Energieumwandlung im Kraftwerk.	
Název záložky	Úvodní text záložky (3-5 řádků textu)	Celý text záložky (může být delší text – možnost scrollování)	Referenční obr záložky (náhled a název foto)
Jak funguje?	Otáčením hřídele se uvnitř generátoru vytváří měnící se magnetické pole, které vyrábí elektřinu. Pohyb se tu mění na elektrický proud díky elektromagnetické indukci.	Otáčením rotoru se uvnitř generátoru vytváří měnící se magnetické pole, které vyrábí elektřinu. Pohyb se tu mění na elektrický proud díky elektromagnetické indukci. Uvnitř generátoru se otáčí rotor, který vytváří magnetické pole. Kolem něj je stator s cívkami vodičů. Magnetické pole rotoru se pohybuje vůči cívkám statoru, a tím vzniká v cívkách elektrické napětí a proud. Aby byla elektřina stabilní a použitelná, musí se rotor otáčet přesně stanovenou rychlostí (v synchronizaci s elektrickou sítí) a magnetické pole musí být rovnoměrné.	
	AJ	NJ	
Název záložky	How does it work?	Wie funktioniert er?	
Úvodní text záložky	The rotation of the shaft creates an alternating magnetic field inside the generator, which produces electricity. Here, motion is converted into electric current by electromagnetic induction.	Durch die Drehung der Welle entsteht im Inneren des Generators ein sich veränderndes Magnetfeld, das elektrische Energie erzeugt. Die Bewegung wird hier durch elektromagnetische Induktion in elektrischen Strom umgewandelt.	
Celý text záložky	The rotation of the rotor creates a changing magnetic field inside the generator, which produces electricity. Here, motion is converted into electric current by electromagnetic induction. Inside the generator, a rotor rotates to create a magnetic field. A stator with wire conductor coils surrounds it. The magnetic field of the rotor moves relative to the stator coils, thus generating electrical voltage and current in the coils. For the electricity to be	Durch die Drehung des Rotors entsteht im Inneren des Generators ein sich veränderndes Magnetfeld, das elektrische Energie erzeugt. Die Bewegung wird hier durch elektromagnetische Induktion in elektrischen Strom umgewandelt. Im Generator rotiert ein Rotor, der ein Magnetfeld erzeugt. Um ihn herum befindet sich der feststehende Stator mit Leiterspulen. Bewegt sich das Magnetfeld des Rotors relativ zu den Spulen des Stators, entsteht in den Spulen eine elektrische Spannung und ein Strom. Damit der erzeugte Strom stabil und nutzbar ist, muss sich der Rotor mit einer	

	stable and usable, the rotor must rotate at a precise speed (in synchronisation with the power network) and the magnetic field must be uniform.	exakt festgelegten Drehzahl bewegen (synchron zur elektrischen Netzfrequenz), und das Magnetfeld muss gleichmäßig aufgebaut sein.
--	---	---

Název záložky	Úvodní text záložky (3-5 řádků textu)	Celý text záložky (může být delší text – možnost scrollování)	Referenční obr záložky (náhled a název foto)
Z čeho se skládá?	Generátor má pevnou i pohyblivou část, které spolu vyrábějí elektrickou energii. Každá z nich hraje svou roli v přeměně pohybu na elektrický proud.	Generátor má pevnou i pohyblivou část, které spolu vyrábějí elektrickou energii. Každá z nich hraje svou roli v přeměně pohybu na elektrický proud. Rotor je otáčivá část spojená s turbínou, která vytváří magnetické pole. Stator je pevná část s cívkami, ve kterých se indukuje elektrické napětí, a po připojení k elektrické síti se odvádí elektrický proud. Ložiska umožňují plynulé otáčení rotoru a chladič systém odvádí teplo vznikající při výrobě elektřiny. Hotová elektrická energie pak odchází ven přes vývody do rozvodné sítě.	
	AJ	NJ	
Název záložky	What is it made of?	Woraus besteht er?	
Úvodní text záložky	The generator has a fixed and a moving part, which together produce electricity. Each of them plays its role in converting motion into electric current.	Der Generator besteht aus einer festen und einer beweglichen Komponente, die gemeinsam elektrische Energie erzeugen. Jede von ihnen übernimmt eine eigene Aufgabe bei der Umwandlung von Bewegung in elektrischen Strom.	
Celý text záložky	The generator has a fixed and moving part, which together produce electricity. Each of them plays its role in converting motion into electric current. The rotor is the rotating part connected to the turbine that creates the magnetic field. The stator is a solid part with coils in which electrical voltage is induced and electric current is supplied when connected to the grid. The bearings allow the rotor to rotate smoothly, and the cooling system transfers the heat generated during the power generation. The produced electricity is then	Der Generator besteht aus einer festen und einer beweglichen Komponente, die gemeinsam elektrische Energie erzeugen. Jede von ihnen übernimmt eine spezifische Aufgabe bei der Umwandlung von Bewegung in elektrischen Strom. Der Rotor ist der rotierende Teil, der mit der Turbine verbunden ist und das Magnetfeld erzeugt. Der Stator ist der feststehende Teil mit Spulen, in denen elektrische Spannung induziert wird; nach der Verbindung mit dem Stromnetz wird der erzeugte Strom abgeführt. Lager ermöglichen eine gleichmäßige Drehbewegung des Rotors, während ein Kühlsystem die bei der Stromerzeugung entstehende Wärme abführt. Die fertige elektrische Energie verlässt den Generator schließlich über Anschlussleitungen in das Versorgungsnetz.	

	supplied through outputs to the grid.		
Název záložky	Úvodní text záložky (3-5 řádků textu)	Celý text záložky (může být delší text – možnost scrollování)	Referenční obr záložky (náhled a název foto)
K čemu slouží?	Generátor vyrábí elektřinu z pohybu turbíny. Je místem, kde se energie stává využitelnou pro domácnosti, města i průmysl.	Generátor vyrábí elektřinu z pohybu turbíny. Je místem, kde se energie stává využitelnou pro domácnosti, města i průmysl. Zajišťuje stabilní výrobu elektrické energie a propojuje celý energetický proces – od kotle přes turbínu až po elektrickou síť. Bez generátoru by se veškerý pohyb a teplo v elektrárně nikdy nepřeměnily v elektřinu, kterou můžeme používat.	 10_04_K čemu slouží_generátor.jpeg
	AJ	NJ	
Název záložky	What is it used for?	Wozu dient er?	
Úvodní text záložky	The generator produces electricity from the motion of the turbine. This is the place where energy becomes usable for households, cities and industry.	Der Generator erzeugt elektrische Energie aus der Bewegung der Turbine. Er ist der Ort, an dem Energie für Haushalte, Städte und Industrie nutzbar wird.	
Celý text záložky	The generator produces electricity from the motion of the turbine. This is the place where energy becomes usable for households, cities and industry. It ensures stable power generation and interconnects the entire energy process – from the boiler to the turbine to the power grid. Without the generator, all the motion and heat in the plant would never be converted into electricity that we can use.	Der Generator erzeugt elektrische Energie aus der Bewegung der Turbine. Er ist der Ort, an dem Energie für Haushalte, Städte und Industrie nutzbar wird. Er gewährleistet eine stabile Stromerzeugung und verbindet den gesamten Energieumwandlungsprozess – vom Kessel über die Turbine bis hin zum Stromnetz. Ohne den Generator würden sich die Bewegung und die Wärme im Kraftwerk niemals in die elektrische Energie verwandeln, die wir im Alltag nutzen.	

Podklad pro jednotlivé stránky záložek – fotografie – vložit ve vyhovující kvalitě do složky a zde uvést

Názvy foto + zdroj, jaký má u fotky být uveden

Název záložky	Název souboru:	Text pod obr. Čj:	Text pod obr. Aj:	Text pod obr. Nj:
10/Podkladový obrázek obrazovky	Generátor_Elektrárna ledvice.jpg	Foto: ČEZ (generátor elektrárny Ledvice)	Photo: ČEZ (Ledvice power plant generator)	Foto: ČEZ (Generator, Kraftwerk Ledvice)

10/Co je generátor?	10_01_Co je_Generátor.jpeg	Foto: ČEZ (Generátor Elektrárna Ledvice)	Photo: ČEZ (Ledvice power plant generator)	Foto: ČEZ (Generator, Kraftwerk Ledvice)
10/Jak funguje?	Generátor-cz.jpg (tři jazykové mutace obr.)	Grafika: www.svetenergie.cz (princip generátoru)	Graphics: www.svetenergie.cz (how a generator works)	Grafik: www.svetenergie.cz (Prinzip des Generators)
10/Z čeho se skládá?	FOTO_92_vinutí.jpg	Foto: ČEZ (vinutí)	Photo: ČEZ (winding)	Foto: ČEZ (Wicklung)
10/K čemu slouží?	10_04_K čemu slouží_generátor.jpeg	Foto: ČEZ (generátor elektrárny Ledvice)	Photo: ČEZ (Ledvice power plant generator)	Foto: ČEZ (Generator, Kraftwerk Ledvice)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Calibri, 11 pt, Bold, Font color: Red

8R – Obsah záložek:

Nadpis obrazovky:

<u>Čj</u>	<u>Aj</u>	<u>Nj</u>
Energetika	Energy industry	Energiewirtschaft

Formatted: Line spacing: Multiple 1,07 li

Formatted Table

1) Obecný text

Čj	Aj	Nj
Tepelné elektrárny patří mezi základní pilíře výroby elektřiny. Využívají teplo k výrobě páry, která roztáčí turbínu a ta pohání generátor. Společně s jadernými, vodními a obnovitelnými zdroji tvoří energetický mix – tedy kombinaci zdrojů, ze kterých elektřina pochází. Tepelné elektrárny jsou důležité hlavně proto, že jejich výkon lze dobře řídit podle aktuální spotřeby elektřiny. Díky tomu pomáhají udržet stabilní dodávky elektřiny i ve chvílích, kdy jiné zdroje vyrábějí méně.	Thermal power plants are among the basic pillars of electricity production. They use heat to produce steam, which turns turbines that drive generators. Together with nuclear, hydro and renewable resources, they make up the energy mix – the combination of sources from which electricity comes. Thermal power plants are primarily important because their output can be well controlled according to the actual electricity consumption. This helps maintain a stable supply of electricity even when other sources produce less.	Thermische Kraftwerke gehören zu den grundlegenden Säulen der Stromerzeugung. Sie nutzen Wärme zur Erzeugung von Dampf, der eine Turbine antreibt, welche wiederum den Generator in Bewegung setzt. Gemeinsam mit Kernkraftwerken, Wasserkraftwerken und erneuerbaren Energiequellen bilden sie den Energiemix – also die Kombination verschiedener Quellen, aus denen elektrische Energie gewonnen wird. Thermische Kraftwerke sind besonders wichtig, weil sich ihre Leistung gut an den aktuellen Strombedarf anpassen lässt. Dadurch tragen sie dazu bei, eine stabile Stromversorgung auch dann zu gewährleisten, wenn andere Energiequellen weniger produzieren.

2) Podkladový obrázek obrazovky



3) Podklad pro jednotlivé záložky

Název záložky	Úvodní text záložky (3-5 řádků textu)	Celý text záložky (může být delší text – možnost scrollování)	Referenční obr záložky (náhled a název foto)
Kdo vyrábí elektřinu?	Elektřina, kterou denně používáme, vzniká na několika různých místech a různými způsoby. Česká republika si spotřebu elektřiny pokrývá sama, je soběstačná.	Elektřina, kterou denně používáme, vzniká na několika různých místech a různými způsoby. Česká republika je ve výrobě elektřiny soběstačná, část vyrobené elektřiny dokonce putuje i dál do světa. Ročně se u nás vyrobí přibližně 72 až 74 TWh elektřiny (výroba se může mezi roky lišit). Největší část dodávají jaderné elektrárny, které vyrobí zhruba 40 % celkové produkce. Významnou roli mají také tepelné elektrárny, zejména uhelné a plynové. Menší, ale rostoucí podíl připadá na obnovitelné zdroje, jako jsou vodní, solární, větrné elektrárny a biomasa.	 8R_01_Kdo vyrábí elektřinu.jpg
	AJ	NJ	
Název záložky	Who generates the electricity?	Wer erzeugt Strom?	
Úvodní text záložky	The electricity we use every day is generated in several different places and in different ways. The Czech Republic covers its own electricity consumption and is self-sufficient.	Der Strom, den wir täglich nutzen, wird an verschiedenen Orten und auf unterschiedliche Weise erzeugt. Die Tschechische Republik deckt ihren Strombedarf selbst und ist in der Stromerzeugung weitgehend autark.	
Celý text záložky	The electricity we use every day is generated in several different places and in different ways. The Czech Republic is self-sufficient in electricity production, and some of the electricity produced even is supplied abroad. Approximately 72 to 74 TWh of electricity is produced annually (production may vary from year to year). The largest part is supplied by nuclear power plants, which produce about 40% of the total output. Thermal power plants, especially coal and gas-fired plants, also play an important role. A smaller but growing share is accounted for by renewable sources such as hydro, solar, wind and biomass.	Der Strom, den wir täglich nutzen, wird an verschiedenen Orten und auf unterschiedliche Weise erzeugt. Die Tschechische Republik ist in der Stromerzeugung autark; ein Teil des produzierten Stroms wird sogar ins Ausland exportiert. Jährlich werden in Tschechien etwa 72 bis 74 TWh elektrische Energie erzeugt (die Produktion kann von Jahr zu Jahr variieren). Den größten Anteil liefern Kernkraftwerke mit rund 40 % der Gesamtproduktion. Eine bedeutende Rolle spielen außerdem thermische Kraftwerke, insbesondere Kohle- und Gaskraftwerke. Einen kleineren, jedoch wachsenden Anteil übernehmen erneuerbare Energiequellen wie Wasserkraft-, Solar- und Windkraftanlagen sowie Biomasse.	

Název záložky	Úvodní text záložky (3-5 řádků textu)	Celý text záložky (může být delší text – možnost scrollování)	Referenční obr záložky (náhled a název foto)
Co je energetický mix?	Energetický mix ukazuje, z jakých zdrojů elektřina pochází a jaký mají podíl na celkové výrobě. Je to vyvážená kombinace zdrojů, které se musí vzájemně doplňovat.	Energetický mix ukazuje, z jakých zdrojů elektřina pochází a jaký mají podíl na celkové výrobě. Je to vyvážená kombinace zdrojů, které se musí vzájemně doplňovat. V současnosti tvoří český energetický mix 42 % jádro, 35 % uhlí, 5 % zemní plyn a zhruba 16,5 % obnovitelné zdroje. Obnovitelné zdroje vyrábějí elektřinu hlavně ze slunce, vody, větru a biomasy, jejich výkon se ale mění podle počasí. Právě proto zůstávají stabilní zdroje důležitou součástí mixu – pomáhají vyrovnávat výkyvy výroby i spotřeby.	 8R_02_Co je energetický mix.jpg

	AJ	NJ
Název záložky	What does energy mix mean?	Was ist der Energiemix?
Úvodní text záložky	The energy mix shows from which sources the electricity comes and their share of total production. It is a balanced combination of resources that must complement each other.	Der Energiemix zeigt, aus welchen Quellen Strom stammt und welchen Anteil sie an der gesamten Stromerzeugung haben. Er ist eine ausgewogene Kombination verschiedener Energiequellen, die sich gegenseitig ergänzen müssen.
Celý text záložky	The energy mix shows from which sources the electricity comes and their share of total production. It is a balanced combination of resources that must complement each other. Currently, the Czech energy mix is 42% nuclear, 35% coal, 5% natural gas and about 16.5% renewables. Renewable energy sources mainly produce electricity from the sun, water, wind and biomass, but their output may vary according to the weather. This is why stable resources remain an important part of the mix – they help to smooth out fluctuations in production and consumption.	Der Energiemix zeigt, aus welchen Quellen Strom stammt und welchen Anteil sie an der gesamten Stromerzeugung haben. Er ist eine ausgewogene Kombination verschiedener Energiequellen, die sich gegenseitig ergänzen müssen. Derzeit besteht der Energiemix in Tschechien zu etwa 42 % aus Kernenergie, zu 35 % aus Kohle, zu 5 % aus Erdgas und zu rund 16,5 % aus erneuerbaren Energiequellen. Erneuerbare Energien erzeugen Strom vor allem aus Sonne, Wasser, Wind und Biomasse, ihre Leistung schwankt jedoch je nach Wetterbedingungen. Gerade deshalb bleiben stabile Energiequellen ein wichtiger Bestandteil des Energiemix – sie helfen, Schwankungen in der Stromerzeugung und im Verbrauch auszugleichen.

Název záložky	Úvodní text záložky (3-5 řádků textu)	Celý text záložky (může být delší text – možnost scrollování)	Referenční obr záložky (náhled a název foto)
---------------	---------------------------------------	---	--

Proč potřebujeme teplo?	Bez tepla by velká část elektřiny vůbec nevznikla. Tepelné i jaderné elektrárny totiž pracují na stejném principu – využívají teplo k vytvoření pohybu.	Proč potřebujeme teplo? Bez tepla by velká část elektřiny vůbec nevznikla. Tepelné i jaderné elektrárny totiž pracují na stejném principu – využívají teplo k postupné přeměně přes energii pohybovou až na energii elektrickou. Spalováním uhlí, plynu nebo štěpením jádra vzniká teplo, které mění vodu na páru. Ta roztáčí turbínu spojenou s generátorem. Tepelné elektrárny jsou důležité hlavně proto, že jejich výkon lze poměrně rychle regulovat a přizpůsobit aktuální spotřebě. Navíc přibližně polovina tepla z některých elektráren nekončí bez užitku, ale slouží k vytápění měst v rámci kombinované výroby elektřiny a tepla.	 8R_03_Proč potřebujeme teplo.jpg
-------------------------	---	--	--

	AJ	NJ
Název záložky	Why do we need heat?	Warum brauchen wir Wärme?
Úvodní text záložky	Without heat, much of the electricity would not be generated. Thermal and nuclear power plants work on the same principle – they use heat to create motion.	Ohne Wärme würde ein großer Teil der elektrischen Energie überhaupt nicht entstehen. Sowohl thermische als auch Kernkraftwerke arbeiten nach demselben Prinzip – sie nutzen Wärme, um Bewegung zu erzeugen.
Celý text záložky	Why do we need heat? Without heat, much of the electricity would not be generated. Thermal and nuclear power plants work on the same principle – they use heat to convert kinetic energy to electrical energy. The combustion of coal, gas and nuclear fission produces heat that turns water into steam. This rotates a turbine connected to the generator. Thermal power plants are primarily important because their output can be regulated relatively quickly and adapted to current consumption. In addition, approximately half of the heat from some power plants is used to heat cities as part of combined heat and power generation rather than being wasted.	Warum brauchen wir Wärme? Ohne Wärme würde ein großer Teil der elektrischen Energie überhaupt nicht entstehen. Thermische und Kernkraftwerke arbeiten nach demselben Grundprinzip – sie nutzen Wärme, um Energie schrittweise von der thermischen über die mechanische in elektrische Energie umzuwandeln. Durch die Verbrennung von Kohle oder Erdgas sowie durch die Kernspaltung entsteht Wärme, die Wasser in Dampf verwandelt. Dieser treibt eine mit dem Generator verbundene Turbine an. Thermische Kraftwerke sind besonders wichtig, weil sich ihre Leistung vergleichsweise schnell regulieren und an den aktuellen Strombedarf anpassen lässt. Darüber hinaus wird in einigen Anlagen etwa die Hälfte der erzeugten Wärme nicht ungenutzt abgeführt, sondern im Rahmen der Kraft-Wärme-Kopplung zur Beheizung von Städten eingesetzt.

Název záložky	Úvodní text záložky (3-5 řádků textu)	Celý text záložky (může být delší text – možnost scrollování)	Referenční obr záložky (náhled a název foto)
Kam energetika míří?	Česká energetika se postupně proměňuje, ale stabilita dodávek zůstává klíčová. Budoucnost není o jednom zdroji, ale o jejich chytré kombinaci.	Česká energetika se postupně proměňuje, ale stabilita dodávek zůstává klíčová. Budoucnost není o jednom zdroji, ale o jejich chytré kombinaci. Do roku 2030 se počítá s dalším růstem obnovitelných zdrojů, které by měly tvořit zhruba 20 až 30% výroby elektřiny. Výroba z uhlí má naopak postupně klesat. Významnou roli má do budoucna sehrát jaderná energetika, včetně plánovaných nových bloků. Energetický mix se tak bude dál měnit, aby byl čistší, ale zároveň spolehlivý v každém ročním období.	
	AJ	NJ	
Název záložky	In what direction is the energy sector heading?	Wohin entwickelt sich die Energiewirtschaft?	
Úvodní text záložky	The Czech energy sector is gradually transforming, but the stability of supply remains a key factor. The future does not lie in the use of one source, but in a smart combination of them.	Die tschechische Energiewirtschaft befindet sich im Wandel, doch die Versorgungssicherheit bleibt entscheidend. Die Zukunft liegt nicht in einer einzelnen Energiequelle, sondern in ihrer intelligenten Kombination.	
Celý text záložky	The Czech energy sector is gradually transforming, but the stability of supply remains a key factor. The future does not lie in the use of one source, but in a smart combination of them. Renewable energy sources are expected to continue to grow until 2030, accounting for approximately 20-30% of electricity generation. Coal production, on the other hand, is expected to gradually decline. Nuclear power is expected to play a significant role in the future, including planned new units. The energy mix will continue to be cleaner but reliable in all seasons.	Die tschechische Energiewirtschaft befindet sich im Wandel, doch die Versorgungssicherheit bleibt entscheidend. Die Zukunft liegt nicht in einer einzelnen Energiequelle, sondern in ihrer intelligenten Kombination. Bis zum Jahr 2030 wird mit einem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien gerechnet, die etwa 20 bis 30 % der Stromerzeugung ausmachen sollen. Die Stromproduktion aus Kohle hingegen soll schrittweise zurückgehen. Eine wichtige Rolle wird künftig auch die Kernenergie spielen, einschließlich geplanter neuer Reaktorblöcke. Der Energiemix wird sich daher weiter verändern – mit dem Ziel, sauberer zu werden und zugleich in allen Jahreszeiten zuverlässig zu bleiben.	

4) Podklad pro jednotlivé stránky záložek – fotografie – vložit ve vyhovující kvalitě do složky a zde uvést

Názvy foto + zdroj, jaký má u fotky být uveden

Název záložky	Název souboru:	Text pod obr. Čj:	Text pod obr. Aj:	Text pod obr. Nj:
---------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------

8R/Podkladový obrázek obrazovky	Elektrárna Prunéřov_dron_D.jpg	Foto: ČEZ (elektrárna Prunéřov)	Photo: ČEZ (Prunéřov power plant)	Foto: ČEZ (Kraftwerk Prunéřov)
8R/Kdo vyrábí elektřinu?	8R_01_Kdo vyrábí elektřinu.jpg	Foto: ČEZ (rozvodna)	Photo: ČEZ (substation)	Foto: ČEZ (Umspannwerk)
8R/Co je energetický mix?	8R_02_Co je energetický mix.jpg	Foto: ČEZ (druhy elektráren)	Photo: ČEZ (types of power plants)	Foto: ČEZ (Arten von Kraftwerken)
8R/Proč potřebujeme teplo?	8R_03_Proč potřebujeme teplo.jpg	Foto: ČEZ (JE Temelín)	Photo: ČEZ (Temelín nuclear power plant)	Foto: ČEZ (Kernkraftwerk Temelín)
8R/Kam energetika míří?	iStock žárovka.jpg	Ilustrační obrázek: žárovka	Illustrative image: a bulb	Illustration: Glühlampe